

Glossar zu Lektion 1

Analysis (Modul 61211)

Dieses Glossar fasst die wesentlichen Definitionen, Merkregeln und Sätze der ersten Lektion kompakt zusammen. Nummerierungen entsprechen dem Lehrtext.

1.1 Reelle Zahlen (Rückblick und Ergänzungen)

1.1.1 Körpereigenschaften

$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ ist ein **Körper**: Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}$ gilt

- (i) Kommutativität: $x + y = y + x$, $x \cdot y = y \cdot x$,
- (ii) Assoziativität: $x + (y + z) = (x + y) + z$, $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$,
- (iii) Distributivität: $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ (Punkt vor Strich),
- (iv) Existenz neutraler Elemente 0 und 1 ($0 \neq 1$): $x + 0 = x$, $x \cdot 1 = x$,
- (v) Existenz inverser Elemente: $\forall a \exists x : a + x = 0$; $\forall a \neq 0 \exists y : a \cdot y = 1$.

Die neutralen und inversen Elemente sind eindeutig bestimmt; inverse Elemente heißen $-a$ bzw. $a^{-1} = \frac{1}{a}$. Subtraktion: $a - b := a + (-b)$; Division: $\frac{a}{b} := a \cdot \frac{1}{b}$.

1.1.3 Geordnete Menge

Sei M eine nichtleere Menge mit Relation $v \subseteq M \times M$. (M, v) heißt **geordnete Menge**, wenn für alle $x, y, z \in M$ gilt: (i) $x v x$ (Reflexivität), (ii) $x v y \wedge y v x \Rightarrow x = y$ (Antisymmetrie), (iii) $x v y \wedge y v z \Rightarrow x v z$ (Transitivität).

Gilt zusätzlich (iv) $x v y \vee y v x$, so heißt (M, v) **linear geordnete Menge**.

1.1.5 Linear geordneter Körper $\mathbb{R}$

Es gibt eine lineare Ordnung $\leq$ auf $\mathbb{R}$, sodass $(\mathbb{R}, \leq)$ mit den Körperoperationen verträglich ist:

- (i) $x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$ (Verträglichkeit mit der Addition),
- (ii) $x \leq y, 0 \leq z \Rightarrow xz \leq yz$ (Verträglichkeit mit der Multiplikation).

Trichotomie: Für $x, y \in \mathbb{R}$ gilt genau eine der Beziehungen $x < y$, $x = y$, $x > y$.

1.1.7 Rechenregeln für Ungleichungen

Für alle $a, b, c, d \in \mathbb{R}$:

- $a < b \Rightarrow a + c < b + c$; gleichgerichtete Ungleichungen darf man addieren.
- $a < b, 0 < c \Rightarrow ac < bc$; Multiplikation mit $c < 0$ kehrt das Zeichen um.
- $0 \leq a \leq b, 0 \leq c \leq d \Rightarrow ac \leq bd$.
- $0 < a < b \Rightarrow \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$; ferner $0 < 1$.

1.1.8 Cauchy-Schwarzsche und Minkowskische Ungleichung

Seien $n \in \mathbb{N}$ und $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

$$\sum_{k=1}^n x_k y_k \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2} \quad (\text{Cauchy-Schwarzsche Ungleichung})$$

$$\sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^2} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2} \quad (\text{Minkowskische Ungleichung})$$

1.1.9 Beschränkte Menge

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $s \in \mathbb{R}$. s heißt **obere Schranke** von M , wenn $\forall x \in M : x \leq s$. M heißt **nach oben beschränkt**, wenn eine obere Schranke existiert; analog **nach unten beschränkt**. M heißt **beschränkt**, wenn beides gilt.

1.1.10 Supremum, Infimum

$S \in \mathbb{R}$ heißt **Supremum** (kleinste obere Schranke) von $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, wenn S obere Schranke von M ist und $S \leq s$ für jede obere Schranke s gilt. Analog: **Infimum** (größte untere Schranke). Notation: $\sup M$, $\inf M$. Falls $\sup M \in M$: $\max M$; falls $\inf M \in M$: $\min M$.

1.1.12 Existenz des Supremums/Infimums

Zu jeder nichtleeren, nach oben beschränkten Menge reeller Zahlen existiert das Supremum in $\mathbb{R}$. Analog für das Infimum bei nach unten beschränkten Mengen.

1.1.13 Erweiterte reelle Zahlengerade

$\hat{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ mit $-\infty < x < \infty$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Für $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$: $\sup M := \infty$, falls M nicht nach oben beschränkt; $\inf M := -\infty$, falls M nicht nach unten beschränkt.

1.1.14 Intervalle

Für $a, b \in \mathbb{R}$: $]a, b[:= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ (offen), $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ (abgeschlossen), $]a, b] := \{x \mid a < x \leq b\}$, $[a, b[:= \{x \mid a \leq x < b\}$ (halboffen). Analog für unbeschränkte Intervalle wie $]a, \infty[$, $] - \infty, b]$ usw.

1.1.17 Beschränkte Funktion, Supremumnorm

Sei $\emptyset \neq M$. $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ heißt **beschränkt**, wenn $\|f\|_\infty := \sup_{x \in M} |f(x)| < \infty$. Die Zahl $\|f\|_\infty$ heißt **Supremumnorm** von f . Die Menge aller beschränkten Funktionen: $B(M)$.

1.1.18–19 Raum $B(M)$ und Eigenschaften von $\|\cdot\|_\infty$

$B(M)$ ist abgeschlossen unter Addition, Subtraktion, skalarer Multiplikation und Multiplikation. Die Supremumnorm erfüllt: (i) $\|f\|_\infty \geq 0$, $\|f\|_\infty = 0 \Leftrightarrow f = 0$ (Definitheit), (ii) $\|\alpha f\|_\infty = |\alpha| \|f\|_\infty$ (Homogenität), (iii) $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ (Dreiecksungleichung), (iv) $\|fg\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty$.

1.1.20 Klassische Schlussweise

Sei $x \in \mathbb{R}$. Gilt $0 \leq x \leq \varepsilon$ für jedes $\varepsilon > 0$, so ist $x = 0$.

1.2 Konvergenz (Rückblick und Ergänzungen)

1.2.2 Betrag

$|x| := x$ falls $x \geq 0$, $|x| := -x$ falls $x < 0$. Für alle $x, y \in \mathbb{R}$: (i) $|x| \geq 0$, $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$, (ii) $|xy| = |x||y|$, (iii) $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Dreiecksungleichung), (iv) $|x| - |y| \leq |x + y|$ (zweite Dreiecksungleichung), (v) $|x| \leq y \Leftrightarrow -y \leq x \leq y$.

1.2.3 Abstand

$d(x, y) := |x - y|$ für $x, y \in \mathbb{R}$. Eigenschaften: Definitheit, Symmetrie, Dreiecksungleichung $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

1.2.4 ε -Umgebung, Umgebung

Für $a \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$: $U_\varepsilon(a) := \{x \in \mathbb{R} \mid d(x, a) < \varepsilon\}$ heißt **ε -Umgebung** von a . $U \subseteq \mathbb{R}$ heißt **Umgebung** von a , wenn es $\varepsilon > 0$ gibt mit $U_\varepsilon(a) \subseteq U$.

1.2.5 Eigenschaften von Umgebungen

Sei U eine Umgebung von $a \in \mathbb{R}$. Dann: (i) $a \in U$, (ii) jede Obermenge von U ist Umgebung von a , (iii) der Durchschnitt endlich vieler Umgebungen von a ist Umgebung von a .

1.2.6 Hausdorff-Eigenschaft

Zu $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a \neq b$ gibt es eine Umgebung U von a und eine Umgebung V von b mit $U \cap V = \emptyset$.

1.2.1 Folge

Eine **Folge** in $M \neq \emptyset$ ist eine Abbildung $f : \mathbb{N} \rightarrow M$. Schreibweise: $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ oder (a_k) mit Gliedern $a_k := f(k)$. Im Fall $M = \mathbb{R}$: **reelle Folge**.

1.2.7–8 Konvergente Folge, Grenzwert

(a_k) heißt **konvergent gegen** $a \in \mathbb{R}$, wenn in jeder Umgebung von a fast alle Glieder liegen („fast alle“ = alle bis auf endlich viele). Der Grenzwert ist eindeutig und wird mit $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k$ oder $\lim f$ bezeichnet. Nicht konvergente Folgen heißen **divergent**.

1.2.10 Raum c konvergenter Folgen

Konvergente Folgen sind beschränkt: $c \subseteq \ell^\infty := B(\mathbb{N})$. Rechenregeln: Für $(a_k), (b_k) \in c$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt $(a_k) \pm (b_k), \alpha(a_k), (a_k)(b_k) \in c$ mit den erwarteten Grenzwertregeln. Ferner: Ist $\lim a_k = 0$ und (c_k) beschränkt, so $\lim a_k c_k = 0$. Sandwich-Theorem: Gilt $a_k \leq c_k \leq b_k$ (f.a.) und $\lim a_k = \lim b_k$, so $\lim c_k = \lim a_k$.

1.2.12 Teilfolge

$(a_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ heißt **Teilfolge** von (a_k) , wenn (k_j) streng monoton wachsend in $\mathbb{N}$ ist. Jede Teilfolge einer konvergenten Folge konvergiert gegen denselben Grenzwert.

1.2.13 Divergenzkriterium

Besitzt (a_k) eine divergente Teilfolge oder zwei konvergente Teilfolgen mit verschiedenen Grenzwerten, so ist (a_k) divergent.

1.2.14 ε - n_0 -Kriterium

$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = a \iff \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall k \geq n_0 : |a_k - a| < \varepsilon$.

1.2.15–16 Monotone Folge, Monotoniekriterium

(a_k) heißt **monoton wachsend**, wenn $a_k \leq a_{k+1}$ für alle k ; **monoton fallend**, wenn $a_k \geq a_{k+1}$ für alle k . **Monotoniekriterium:** Eine monotone beschränkte Folge ist konvergent.

1.2.17 Monotone Teilfolgen, Bolzano-Weierstraß

- (i) Jede reelle Folge enthält eine monotone Teilfolge.
- (ii) **Satz von Bolzano-Weierstraß:** Jede beschränkte reelle Folge enthält eine konvergente Teilfolge.

1.2.18–19 Cauchyfolge

(a_k) heißt **Cauchyfolge**, wenn $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall k, \ell \geq n_0 : |a_k - a_\ell| < \varepsilon$.

1.2.20 Eigenschaften von Cauchyfolgen

- (i) Jede konvergente Folge ist eine Cauchyfolge.
- (ii) Jede Cauchyfolge ist beschränkt.
- (iii) Besitzt eine Cauchyfolge eine konvergente Teilfolge, so ist sie selbst konvergent.

1.2.21 Cauchy Kriterium

Jede reelle Cauchyfolge ist konvergent. Damit gilt: Eine reelle Folge ist genau dann konvergent, wenn sie eine Cauchyfolge ist.

1.2.23–24 Bestimmt divergente Folgen

$U \subseteq \widehat{\mathbb{R}}$ heißt **Umgebung von ∞** , wenn $\infty \in U$ und $] \alpha, \infty[\subseteq U$ für ein $\alpha \in \mathbb{R}$; analog für $-\infty$. (a_k) heißt **bestimmt divergent gegen $a = \infty$** (bzw. $-\infty$), wenn in jeder Umgebung von a fast alle Glieder liegen. ε - n_0 -Kriterium: $\lim a_k = \infty \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : k \geq n_0 \Rightarrow a_k > \frac{1}{\varepsilon}$.

1.3 $\mathbb{R}^n$ als reeller Vektorraum

1.3.1 Die Menge $\mathbb{R}^n$

$\mathbb{R}^n := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_k \in \mathbb{R}, k = 1, \dots, n \right\}$ heißt **n -dimensionaler reeller Raum**.

x_k heißt **k -te Koordinate**. Standardbasisvektoren: e_k mit $(e_k)_k = 1$, sonst 0. Jedes $x \in \mathbb{R}^n$ lässt sich eindeutig als $x = \sum_{k=1}^n x_k e_k$ schreiben.

1.3.2 Addition und skalare Multiplikation in $\mathbb{R}^n$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}, \quad \alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix}.$$

Nullvektor: $0 = (0, \dots, 0)^T$; entgegengesetzter Vektor: $-a = (-a_1, \dots, -a_n)^T$.

1.3.3 Reeller Vektorraum

Sei X eine nichtleere Menge mit Addition und skalarer Multiplikation (über $\mathbb{R}$). X heißt **reeller Vektorraum**, wenn die Axiome (Add₁)–(Add₄) und (Mult₁)–(Mult₃) erfüllt sind:

- (Add₁) Assoziativität der Addition,
- (Add₂) Existenz eines Nullvektors $0 \in X$,
- (Add₃) Existenz inverser Elemente $-x$ für jedes $x \in X$,
- (Add₄) Kommutativität der Addition,
- (Mult₁) $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$,
- (Mult₂) Distributivgesetze: $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$, $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$,
- (Mult₃) $1 \cdot x = x$.

$\mathbb{R}^n$ ist mit obiger Addition und skalarer Multiplikation ein reeller Vektorraum.

1.3.4 Weitere Beispiele reeller Vektorräume

- $\text{Abb}(M, \mathbb{R})$, $B(M)$ (beschränkte Funktionen), $\ell^\infty = B(\mathbb{N})$,
- $C(M)$ (stetige Funktionen), $C^1(M)$ (stetig differenzierbar),
- $\mathcal{R}(I)$ (Riemann-integrierbare Funktionen auf abgeschlossenem Intervall I),
- P_n (Polynome vom Grad $\leq n$), P (alle Polynome),
- c (konvergente Folgen), c_0 (Nullfolgen), $\omega = \text{Abb}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$.

1.4 $\mathbb{R}^n$ als normierter Raum

1.4.1 Norm, normierter Raum

Eine Funktion $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ auf einem reellen Vektorraum X heißt **Norm** auf X , und $(X, \|\cdot\|)$ heißt **normierter Raum**, falls:

- (i) $\|x\| \geq 0$ und $(\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0)$ (Definitheit),
- (ii) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ (positive Homogenität),
- (iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (Dreiecksungleichung).

Ferner gilt die zweite Dreiecksungleichung: $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x + y\|$.

1.4.2 Induzierter Abstand

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum. Durch $d(x, y) := \|x - y\|$ wird der **von der Norm induzierte Abstand** definiert. Er ist Definitheit, Symmetrie und Dreiecksungleichung (vgl. 1.2.3).

1.4.3 Beispiele normierter Räume

- $(\mathbb{R}, |\cdot|)$: Betragsfunktion als Norm.
- $(B(M), \|\cdot\|_\infty)$: Supremumnorm.
- $(\ell^\infty, \|\cdot\|_\infty)$: $\|(a_k)\|_\infty := \sup_{k \in \mathbb{N}} |a_k|$.

- $(C([a, b]), \|\cdot\|_\infty)$ und $(C([a, b]), \|\cdot\|_1)$ mit $\|f\|_1 := \int_a^b |f(t)| dt$.

1.4.4 Normen auf $\mathbb{R}^n$

Für $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ und $p = 1$ oder $p = 2$:

$$\|x\|_p := \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{1/p}, \quad \|x\|_\infty := \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|.$$

$\|\cdot\|_2$ heißt **euklidische Norm** (Schreibweise auch $|x|$); $\|\cdot\|_\infty$ heißt **Maximumnorm**. Die induzierten Abstände: d_1, d_2 (euklidisch), d_∞ .

1.4.5 Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$

$x \cdot y := \sum_{k=1}^n x_k y_k$ heißt **Skalarprodukt** (inneres Produkt). x und y heißen **orthogonal**, wenn $x \cdot y = 0$. Eigenschaften: Bilinearität, Kommutativität $x \cdot y = y \cdot x$, positive Definitheit $x \cdot x \geq 0$ und $(x \cdot x = 0 \Leftrightarrow x = 0)$. Es gilt $|x| = \|x\|_2 = \sqrt{x \cdot x}$.

1.4.7 Satz des Pythagoras

Sind $x, y \in \mathbb{R}^n$ orthogonal ($x \cdot y = 0$), so gilt:

$$|x - y|^2 = |x|^2 + |y|^2.$$

1.5 Konvergenz in $\mathbb{R}^n$

1.5.1 ε -Umgebung, Umgebung in $(X, \|\cdot\|)$

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $a \in X$, $\varepsilon > 0$:

$$U_\varepsilon(a) := \{x \in X \mid \|x - a\| < \varepsilon\}$$

heißt **ε -Umgebung** von a . $U \subseteq X$ heißt **Umgebung** von a , wenn es $\varepsilon > 0$ gibt mit $U_\varepsilon(a) \subseteq U$.

1.5.2–3 Eigenschaften von Umgebungen, Hausdorff-Eigenschaft

In einem normierten Raum gelten die analogen Eigenschaften wie in 1.2.5 und 1.2.6: (i) $a \in U$, (ii) jede Obermenge einer Umgebung von a ist Umgebung von a , (iii) endliche Durchschnitte von Umgebungen von a sind Umgebungen von a . **Hausdorff-Eigenschaft:** Für $a \neq b$ gibt es disjunkte Umgebungen U von a und V von b .

1.5.4–5 Konvergente Folge, Grenzwert in $(X, \|\cdot\|)$

(x_k) heißt **konvergent gegen a** in $(X, \|\cdot\|)$ (Schreibweise $x_k \rightarrow a$), wenn in jeder Umgebung von a fast alle Glieder liegen. Der Grenzwert ist eindeutig: $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k$. Nicht konvergente Folgen heißen **divergent**.

1.5.6 ε - n_0 -Kriterium in $(X, \|\cdot\|)$

(x_k) konvergiert gegen a in $(X, \|\cdot\|)$ genau dann, wenn $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall k \geq n_0 : \|x_k - a\| < \varepsilon$, d. h. $\lim_{k \rightarrow \infty} \|x_k - a\| = 0$ (im gewöhnlichen Sinne in $\mathbb{R}$).

1.5.8 Konvergenz in $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$

Für $x_k = (x_{k1}, \dots, x_{kn})^T \in \mathbb{R}^n$ und $a = (a_1, \dots, a_n)^T$ gilt:

$$x_k \rightarrow a \text{ in } (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty) \iff \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k\nu} = a_\nu \text{ für alle } \nu = 1, \dots, n.$$

Konvergenz in $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ bedeutet also komponentenweise Konvergenz.

1.5.9 Satz von Bolzano-Weierstraß in $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$

Jede $\|\cdot\|_\infty$ -beschränkte Folge in $\mathbb{R}^n$ besitzt eine in $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ konvergente Teilfolge.

1.5.10 Normen auf $\mathbb{R}^n$ sind vergleichbar

Sei $\|\cdot\|$ eine Norm auf $\mathbb{R}^n$, $\|\cdot\|_\infty$ die Maximumnorm. Dann existieren $\alpha, \beta > 0$ mit $\|x\| \leq \alpha\|x\|_\infty$ und $\|x\|_\infty \leq \beta\|x\|$ für alle $x \in \mathbb{R}^n$.

1.5.11 Äquivalenz der Normen auf $\mathbb{R}^n$

Seien $\|\cdot\|$ und $\|\cdot\|_*$ zwei Normen auf $\mathbb{R}^n$. Dann sind äquivalent: (i) U ist Umgebung von a in $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|) \Leftrightarrow U$ ist Umgebung von a in $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_*)$. (ii) (x_k) konvergiert (gegen a) in $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|) \Leftrightarrow (x_k)$ konvergiert (gegen a) in $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_*) \Leftrightarrow$ jede Koordinatenfolge konvergiert im gewöhnlichen Sinne.

1.5.13 Rechenregeln für konvergente Folgen in $(X, \|\cdot\|)$

Seien $(x_k) \rightarrow a$ und $(y_k) \rightarrow b$ in $(X, \|\cdot\|)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann: (i) $(x_k) + (y_k) \rightarrow a + b$, (ii) $\alpha(x_k) \rightarrow \alpha a$.

1.5.14 Cauchyfolge in $(X, \|\cdot\|)$

(x_k) heißt **Cauchyfolge** in $(X, \|\cdot\|)$, wenn $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall k > n_0 : \|x_k - x_{n_0}\| < \varepsilon$.

1.5.15 Eigenschaften von Cauchyfolgen in $(X, \|\cdot\|)$

(i) Jede konvergente Folge ist eine Cauchyfolge. (ii) Jede Cauchyfolge ist beschränkt. (iii) Besitzt eine Cauchyfolge eine konvergente Teilfolge, so ist sie selbst konvergent.

1.5.17 Vollständiger normierter Raum, Banachraum

Ein normierter Raum $(X, \|\cdot\|)$, in welchem jede Cauchyfolge konvergiert, heißt **vollständig** oder **Banachraum**.

1.5.18–19 $\mathbb{R}^n$ als Banachraum; weitere Beispiele

$(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ ist für jede Norm $\|\cdot\|$ ein Banachraum.

Weitere Banachräume: $(B(M), \|\cdot\|_\infty)$ und $(C([a, b]), \|\cdot\|_\infty)$.

Nicht vollständig: $(C([0, 1]), \|\cdot\|_1)$.

Glossar zu Lektion 2

Analysis (Modul 61211)

Dieses Glossar fasst die wesentlichen Definitionen, Merkgeregeln und Sätze der zweiten Lektion kompakt zusammen. Nummerierungen entsprechen dem Lehrtext.

2.1 Rückblick und Ergänzungen: Stetigkeit

2.1.1 Bezeichnungen (Funktion)

Sei $f : A \rightarrow B$ eine Funktion. A heißt **Definitionsbereich**, B heißt **Zielbereich** (oder Bild-/Wertebereich). Für $x \in A$ heißt $f(x)$ **Funktionswert**, x selbst **Argument**. Für $U \subseteq A$: **Bild** $f(U) := \{f(x) \mid x \in U\}$. Für S : **Urbild** $f^{-1}(S) := \{x \in A \mid f(x) \in S\}$; im Fall $S = \{b\}$: **b-Stellenmenge**. Für f reell ist $f^{-1}(\{0\})$ die Menge der **Nullstellen**.

2.1.2 Umkehrfunktion

Sei $f : A \rightarrow B$ injektiv. Die Funktion $g : f(A) \rightarrow A$, $y \mapsto g(y) :=$ (das eindeutige $x \in A$ mit $f(x) = y$) heißt **Umkehrfunktion** (oder **inverse Funktion**) von f , geschrieben f^{-1} . Es gilt $g(f(x)) = x$ für alle $x \in A$ und $f(g(y)) = y$ für alle $y \in f(A)$.

2.1.3 Satz (Charakterisierung der Umkehrfunktion)

Seien $f : A \rightarrow B$ und $g : f(A) \rightarrow A$ gegeben. Genau dann ist f injektiv und g die Umkehrfunktion von f , wenn $g(f(x)) = x$ für jedes $x \in A$ gilt.

2.1.4 Monotone Funktion

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$. f heißt **monoton wachsend** (bzw. **fallend**), wenn $x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$ (bzw. $\geq$) für alle $x, y \in M$. **Streng monoton wachsend** (bzw. **fallend**): $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$ (bzw. $>$). f heißt **(streng) monoton**, wenn f (streng) monoton wachsend oder fallend ist.

2.1.5 Monotonie und Umkehrfunktion

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ streng monoton. Dann ist f injektiv, und $f^{-1} : f(M) \rightarrow M$ ist ebenfalls streng monoton (im gleichen Sinn).

2.1.6 Stetigkeit

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$.

- (i) f heißt **stetig im Punkt** a , wenn es zu jeder Umgebung V von $b := f(a)$ eine Umgebung U von a gibt mit $f(U \cap M) \subseteq V$.
- (ii) Für $\emptyset \neq E \subseteq M$: f heißt **stetig auf** E , wenn f in jedem $a \in E$ stetig ist.
- (iii) f heißt **stetig**, wenn f auf M stetig ist.

2.1.7 Stetigkeit als lokale Eigenschaft

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$, $a \in W \subseteq \mathbb{R}$. (i) Ist f in a stetig, so auch $f|_{W \cap M}$. (ii) Ist $f|_{W \cap M}$ in a stetig und W eine Umgebung von a , so ist auch f in a stetig.

2.1.8 ε - δ -Kriterium

Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$. Dann gilt:

$$f \text{ stetig in } a \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in M : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

2.1.9 Folgenkriterium

Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$. Dann gilt:

$$f \text{ stetig in } a \iff \forall (x_k) \text{ in } M \text{ mit } \lim x_k = a : \lim f(x_k) = f(a).$$

Stetige Funktionen sind also „konvergenzerhaltend“.

2.1.10 Operationen mit stetigen Funktionen

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in a . Dann sind auch stetig in a : (i) $f + g$, $f - g$, αf , (ii) fg , (iii) f/g (falls $g(x) \neq 0$ für alle $x \in M$), (iv) $f|_{M'}$ für $M' \subseteq M$, (v) **Kettenregel**: Ist $h : E \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(M) \subseteq E$ stetig in $f(a)$, so ist $h \circ f$ stetig in a .

2.1.11 Lokale Beschränktheit

Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ stetig in a . Dann gibt es eine Umgebung U von a derart, dass $f|_{U \cap M}$ beschränkt ist.

2.1.12 Lokale Trennung

Seien $f, g \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ stetig in $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ mit $f(a) > g(a)$. Dann gibt es eine Umgebung U von a mit $f(x) > g(x)$ für jedes $x \in U \cap M$.

2.1.13 Zwischenwertsatz

Sei I ein nichtleeres Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Sind $y_1, y_2 \in f(I)$ mit $y_1 < y_2$, so gilt $[y_1, y_2] \subseteq f(I)$. Genauer: Ist $y_i = f(x_i)$, so existiert zu jedem $c \in]y_1, y_2[$ ein ξ zwischen x_1 und x_2 mit $c = f(\xi)$.

2.1.14 Existenz einer Nullstelle

Sei $I = [a, b]$ mit $a < b$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Ist $f(a)f(b) < 0$, so gibt es ein $\xi \in]a, b[$ mit $f(\xi) = 0$.

2.1.15 Stetiges Bild eines Intervalls

Ist I ein nichtleeres Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, so ist das Bild $f(I)$ ein Intervall.

2.1.16 Stetigkeit der Umkehrfunktion

Sei I ein nichtleeres Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. (i) f ist genau dann injektiv, wenn f streng monoton ist. (ii) Ist f streng monoton, so ist $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$ stetig und streng monoton (im gleichen Sinne).

2.1.17 Stetiges Bild eines kompakten Intervalls

Sei $I = [a, b]$ mit $a \leq b$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist $f(I) = [c, d]$ ein kompaktes Intervall. Es existieren $x_1, x_2 \in I$ mit $c = f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) = d$ für alle $x \in I$. x_1 heißt **Minimalstelle**, x_2 **Maximalstelle**.

2.1.18 Häufungspunkt, abgeschlossene Menge (in $\mathbb{R}$)

Sei $M \subseteq \mathbb{R}$. (i) $a \in \mathbb{R}$ heißt **Häufungspunkt** von M , wenn es in jeder Umgebung von a mindestens einen von a verschiedenen Punkt aus M gibt. (ii) M heißt

abgeschlossen, wenn jeder Häufungspunkt von M in M liegt. Äquivalent: a ist Häufungspunkt $\Leftrightarrow$ es gibt eine Folge (a_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $\lim a_k = a$.

2.1.20 Satz von Bolzano-Weierstraß (für Mengen)

Jede beschränkte, unendliche Teilmenge $M \subseteq \mathbb{R}$ besitzt mindestens einen Häufungspunkt (der nicht notwendig in M liegen muss).

2.1.21 Kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}$

Eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$ heißt **kompakt**, wenn sie abgeschlossen und beschränkt ist.

2.1.22 Stetiges Bild einer kompakten Menge

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Ist M kompakt, so ist auch $f(M)$ kompakt.

2.1.23 Satz von Weierstraß (Maximum/Minimum)

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ kompakt, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann existieren $\min f(M)$ und $\max f(M)$: es gibt $x_1, x_2 \in M$ mit $\inf f(M) = f(x_1)$ und $\sup f(M) = f(x_2)$. Kurz: **f nimmt Minimum und Maximum an.**

2.1.24 Gleichmäßige Stetigkeit

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$. f heißt **gleichmäßig stetig (auf M)**, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in M : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Unterschied zur einfachen Stetigkeit: δ darf nur von ε abhängen, nicht von der Stelle a .

2.1.25 Folgerung (gleichmäßig stetig $\Rightarrow$ stetig)

Ist f gleichmäßig stetig auf M , so ist f auch stetig auf M . Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht (z. B. $x \mapsto x^2$ auf $\mathbb{R}$).

2.1.27 Gleichmäßige Stetigkeit auf kompakten Mengen

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ kompakt, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig auf M . Dann ist f sogar gleichmäßig stetig auf M .

2.1.28 Satz von Heine-Borel (in $\mathbb{R}$)

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ abgeschlossen und beschränkt, und sei $\delta : M \rightarrow]0, \infty[$ gegeben. Dann gibt es endlich viele $x_1, \dots, x_m \in M$ mit $M \subseteq \bigcup_{k=1}^m U_{\delta(x_k)}(x_k)$.

2.2 Funktionen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$

Graph einer Funktion

Für $f : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$: $G_f := \{^t(x, f(x)) \in \mathbb{R}^{n+m} \mid x \in M\}$. Veranschaulichung im Fall $n = 2, m = 1$: Fläche im Raum; alternativ durch **Höhenlinien** $H_c := \{x \in M \mid f(x) = c\}$.

2.2.1 Operationen in $\text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$

Seien $f, g \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$, $h \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann sind punktweise erklärt: (i) $f \pm g$, (ii) αf , (iii) hf , (iv) $\frac{1}{h}f$ (falls $h(x) \neq 0$ für alle $x \in M$). Alle Ergebnisse

liegen in $\text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$. $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$ lässt sich über **Koordinatenfunktionen** $f = {}^t(f_1, \dots, f_m)$ mit $f_\mu \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ darstellen.

2.2.2 Projektion

Für $k \in \{1, \dots, n\}$ heißt $\pi_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, ${}^t(x_1, \dots, x_n) \mapsto x_k$ die **Projektion auf die k -te Koordinate**.

2.2.3 Lineare Funktionen in $\text{Abb}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$

Eine Abbildung $f : X \rightarrow Y$ (reelle Vektorräume) heißt **linear** (oder **Homomorphismus**), wenn $f(x + y) = f(x) + f(y)$ und $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ für alle x, y, α .

$f \in \text{Abb}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ ist genau dann linear, wenn es ein $a \in \mathbb{R}^n$ gibt mit $f(x) = a \cdot x$ für alle $x \in \mathbb{R}^n$. Dabei ist $a = {}^t(f(e_1), \dots, f(e_n))$ eindeutig bestimmt.

2.2.4 Lineare Abbildungen in $\text{Abb}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$

$f = {}^t(f_1, \dots, f_m) \in \text{Abb}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ ist genau dann linear, wenn es Vektoren $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}^n$ gibt mit

$$f(x) = {}^t(a_1 \cdot x, \dots, a_m \cdot x) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n.$$

Die $a_\mu = {}^t(f_\mu(e_1), \dots, f_\mu(e_n))$ sind eindeutig bestimmt.

2.2.5 Polynomfunktion

$f \in \text{Abb}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ heißt **Polynomfunktion** (oder **Polynom**), wenn sie endliche Summe von Funktionen des Typs $g(x_1, \dots, x_n) := c x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ mit $c \in \mathbb{R}$, $i_1, \dots, i_n \in \mathbb{N}_0$ ist.

2.2.6 Rationale Funktion

$f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ heißt **rational**, wenn es Polynomfunktionen P, Q mit $Q \neq 0$ gibt, sodass $M = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Q(x) \neq 0\}$ und $f = P|_M / Q|_M$.

2.3 Stetigkeit. Lokale Eigenschaften

2.3.1 Stetigkeit (in normierten Räumen)

Seien $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ normierte Räume, $a \in M \subseteq X$, $f \in \text{Abb}(M, Y)$.

- (i) f **stetig in** a : Zu jeder Umgebung V von $b := f(a)$ gibt es eine Umgebung U von a mit $f(U \cap M) \subseteq V$.
- (ii) f **stetig auf** E ($\emptyset \neq E \subseteq M$): f ist in jedem $a \in E$ stetig.
- (iii) f **stetig**: f ist stetig auf M .

2.3.2 ε - δ -Kriterium

Unter den Voraussetzungen von 2.3.1 gilt:

$$f \text{ stetig in } a \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in M : \|x - a\|_X < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon.$$

2.3.3 Folgenkriterium

Unter den Voraussetzungen von 2.3.1 gilt: f stetig in $a \iff$ für jede Folge (x_k) in M mit $x_k \rightarrow a$ in $(X, \|\cdot\|_X)$ gilt $f(x_k) \rightarrow f(a)$ in $(Y, \|\cdot\|_Y)$.

2.3.4 Restriktion / lokale Eigenschaft

Seien $a \in M \subseteq X$, $f \in \text{Abb}(M, Y)$, $a \in W \subseteq X$. (i) Ist f in a stetig, so auch $f|_{W \cap M}$. (ii) Ist $f|_{W \cap M}$ in a stetig und W eine Umgebung von a , so ist f in a stetig. Stetigkeit ist damit eine **lokale Eigenschaft**.

2.3.5 Lokale Beschränktheit

Sei $a \in M \subseteq X$, $f \in \text{Abb}(M, Y)$ stetig in a . Dann gibt es eine Umgebung U von a mit $\sup\{\|f(x)\|_Y \mid x \in U \cap M\} < \infty$.

2.3.6 Lokale Trennung

Seien $f, g \in \text{Abb}(M, Y)$ stetig in $a \in M \subseteq X$ mit $f(a) \neq g(a)$. Dann gibt es eine Umgebung U von a mit $f(x) \neq g(x)$ für alle $x \in U \cap M$.

2.3.7 Kettenregel für stetige Funktionen

Seien $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$, $(Z, \|\cdot\|_Z)$ normierte Räume, $a \in M \subseteq X$, $f \in \text{Abb}(M, Y)$ mit $f(M) \subseteq N \subseteq Y$, $g \in \text{Abb}(N, Z)$. Ist f stetig in a und g stetig in $f(a)$, so ist $g \circ f : M \rightarrow Z$ stetig in a .

2.3.8 Operationen

Sei $a \in M \subseteq X$, $f, g \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$, $h \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$, $\alpha \in \mathbb{R}$; f, g, h stetig in a . Dann sind auch stetig in a : (i) $f \pm g$, (ii) αf , (iii) hf , (iv) $\frac{1}{h}f$ (falls $h(x) \neq 0$).

2.3.9 Dehnungsbeschränkte Funktionen (Lipschitz)

$f \in \text{Abb}(M, Y)$ heißt **dehnungsbeschränkt** (Lipschitz-stetig), wenn es eine **Lipschitzkonstante** $L > 0$ gibt mit

$$\|f(x) - f(x')\|_Y \leq L\|x - x'\|_X \quad \text{für alle } x, x' \in M.$$

Jede dehnungsbeschränkte Funktion ist stetig. Konstante Funktionen sind stetig.

2.3.11 Komponentenweise Stetigkeit

Sei $a \in M \subseteq X$. Eine Funktion $f = {}^t(f_1, \dots, f_m) : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist genau dann in a stetig, wenn alle Koordinatenfunktionen $f_\mu : M \rightarrow \mathbb{R}$ in a stetig sind. Insbesondere: Jede Polynomfunktion $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig, jede rationale Funktion ist auf ihrem Definitionsbereich stetig, jede lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist stetig.

2.4 Stetige Funktionen auf zusammenhängenden Mengen

2.4.1 Offene Menge

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $M \subseteq X$. M heißt **offen**, wenn M Umgebung von jedem $a \in M$ ist. Offenheit in $\mathbb{R}^n$ ist normunabhängig.

2.4.4 Eigenschaften offener Mengen

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum. Dann gilt: (i) $\emptyset$ und X sind offen. (ii) Die Vereinigung beliebig vieler offener Teilmengen ist offen. (iii) Der Durchschnitt endlich vieler offener Teilmengen ist offen. Insbesondere ist jede ε -Umgebung $U_\varepsilon(b)$ offen.

2.4.5 Häufungspunkt, abgeschlossene Menge

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $M \subseteq X$. (i) $a \in X$ heißt **Häufungspunkt** von

M , wenn in jeder Umgebung von a mindestens ein von a verschiedener Punkt aus M liegt. (ii) M heißt **abgeschlossen**, wenn jeder Häufungspunkt von M in M liegt.

2.4.6 Offen und abgeschlossen

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $M \subseteq X$. Dann: M offen $\Leftrightarrow X \setminus M$ abgeschlossen; M abgeschlossen $\Leftrightarrow X \setminus M$ offen. X und $\emptyset$ sind sowohl offen als auch abgeschlossen.

2.4.7 Charakterisierung der Stetigkeit durch offene Mengen

Seien $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ normierte Räume, $\emptyset \neq M \subseteq X$, $f \in \text{Abb}(M, Y)$. Äquivalent sind:

- (i) f ist stetig (auf M).
- (ii) Zu jeder in $(Y, \|\cdot\|_Y)$ offenen Teilmenge S von Y gibt es eine in $(X, \|\cdot\|_X)$ offene Teilmenge Q von X mit $f^{-1}(S) = Q \cap M$.

Kurz: „Die Urbilder offener Mengen sind offen“.

2.4.9 Zusammenhängende Menge

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $\emptyset \neq M \subseteq X$. M heißt **zusammenhängend**, wenn es keine zwei in X offenen Mengen Q_1, Q_2 gibt mit

$$M \subseteq Q_1 \cup Q_2, \quad Q_1 \cap Q_2 = \emptyset, \quad Q_1 \cap M \neq \emptyset, \quad Q_2 \cap M \neq \emptyset.$$

Anschaulich: M lässt sich nicht in zwei nichtleere, durch offene Mengen getrennte Teilmengen zerlegen.

2.4.11 Zusammenhängende Mengen in $\mathbb{R}$

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$. Dann gilt:

$$M \text{ zusammenhängend} \iff M \text{ ist ein Intervall.}$$

2.4.12 Stetiges Bild zusammenhängender Mengen

Seien $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ normierte Räume, $\emptyset \neq M \subseteq X$, $f : M \rightarrow Y$ stetig. Ist M zusammenhängend, so ist $f(M)$ zusammenhängend.

2.4.13 Verallgemeinerter Zwischenwertsatz

- (i) Für ein nichtleeres Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$ und stetiges $f : I \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist $f(I)$ zusammenhängend; ein solches f heißt **parametrisierte Kurve**.
- (ii) Für stetiges $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ist $f(I)$ ein Intervall (= 2.1.15).
- (iii) Ist $(X, \|\cdot\|_X)$ normierter Raum, $M \subseteq X$ zusammenhängend, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $x, y \in M$ mit $f(x) < c < f(y)$, so gibt es ein $z \in M$ mit $f(z) = c$.

2.5 Stetige Funktionen auf kompakten Mengen

2.5.1 Offene Überdeckung, kompakte Menge

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $M \subseteq X$. (i) Eine **offene Überdeckung** $\mathcal{F}$ von M ist eine nichtleere Menge offener Mengen in X mit $M \subseteq \bigcup_{Q \in \mathcal{F}} Q$. (ii) M heißt **kompakt**, wenn **jede** offene Überdeckung $\mathcal{F}$ von M eine endliche **Teilüberdeckung** $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}$ enthält (die M ebenfalls überdeckt).

2.5.3 Folgenkompaktheit

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $\emptyset \neq M \subseteq X$. M ist genau dann kompakt, wenn M **folgenkompakt** ist, d. h. wenn jede Folge in M eine konvergente Teilfolge mit Grenzwert in M besitzt.

2.5.4 Beschränkte Menge

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $\emptyset \neq M \subseteq X$. M heißt **beschränkt**, wenn $\sup\{\|x\| \mid x \in M\} < \infty$, d. h. wenn es ein $r > 0$ mit $M \subseteq U_r(0)$ gibt.

2.5.5 Kompaktheit $\Rightarrow$ abgeschlossen + beschränkt

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $\emptyset \neq M \subseteq X$ kompakt. Dann ist M abgeschlossen und beschränkt. Die Umkehrung gilt **im Allgemeinen nicht** in beliebigen normierten Räumen.

2.5.6 Satz von Heine-Borel (in $\mathbb{R}^n$)

Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$. Dann gilt:

$$M \text{ kompakt} \iff M \text{ abgeschlossen und beschränkt.}$$

Normunabhängig.

2.5.7 Stetiges Bild kompakter Mengen

Seien $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ normierte Räume, $\emptyset \neq M \subseteq X$, $f : M \rightarrow Y$ stetig. Ist M kompakt, so ist auch $f(M)$ kompakt.

2.5.8 Satz vom Maximum

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $\emptyset \neq M \subseteq X$ kompakt, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann nimmt f auf M Maximum und Minimum an: Es gibt $\bar{x}, \underline{x} \in M$ mit $f(\bar{x}) = \sup f(M)$ und $f(\underline{x}) = \inf f(M)$. Insbesondere ist $f(M)$ beschränkt.

2.5.9 Gleichmäßige Stetigkeit (allgemein)

Seien $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ normierte Räume, $\emptyset \neq M \subseteq X$, $f \in \text{Abb}(M, Y)$.

(i) f heißt **gleichmäßig stetig (auf M)**, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall a, x \in M : \|x - a\|_X < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\|_Y < \varepsilon.$$

(ii) Ist M kompakt und f stetig auf M , so ist f sogar gleichmäßig stetig auf M .

2.6 Punktweise und gleichmäßige Konvergenz

2.6.1 Punktweise Konvergenz

Sei M eine nichtleere Menge, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ ein normierter Raum, (f_k) eine Folge in $\text{Abb}(M, Y)$. (f_k) heißt **punktweise konvergent**, wenn die Folge $(f_k(x))_{k \in \mathbb{N}}$ für jedes $x \in M$ in $(Y, \|\cdot\|_Y)$ konvergiert. Die Funktion $f : M \rightarrow Y, x \mapsto f(x) := \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ heißt **Grenzfunktion**.

2.6.2 Gleichmäßige Konvergenz

(f_k) heißt **gleichmäßig konvergent** (gegen $f \in \text{Abb}(M, Y)$), wenn

$$\sup\{\|f_k(x) - f(x)\|_Y \mid x \in M\} \rightarrow 0 \quad \text{für } k \rightarrow \infty.$$

ε - n_0 -Kriterien:

- **punktweise:** $\forall \varepsilon > 0 \forall x \in M \exists n_0 \forall k \geq n_0 : \|f_k(x) - f(x)\|_Y < \varepsilon$.
- **gleichmäßig:** $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \forall x \in M \forall k \geq n_0 : \|f_k(x) - f(x)\|_Y < \varepsilon$.

(n_0 und x haben die Quantoren getauscht.)

2.6.3 Bemerkung (gleichmäßige $\Rightarrow$ punktweise Konvergenz)

Ist (f_k) gleichmäßig konvergent, so ist (f_k) auch punktweise konvergent (gegen dieselbe Grenzfunktion). Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

2.6.5 Satz von Weierstraß (Stetigkeit der Grenzfunktion)

Seien $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ normierte Räume, $a \in M \subseteq X$, (f_k) Folge in $\text{Abb}(M, Y)$, $f \in \text{Abb}(M, Y)$. Konvergiert (f_k) gleichmäßig gegen f und sind fast alle f_k stetig in a (bzw. auf M), so ist auch f stetig in a (bzw. auf M).

2.6.6 Funktionenreihe

Sei (f_k) Folge in $\text{Abb}(M, Y)$. Unter der **Funktionenreihe** $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ versteht man die Folge (s_k) der Partialsummen $s_k := \sum_{j=1}^k f_j$. Die Reihe heißt **punktweise** bzw. **gleichmäßig konvergent**, wenn (s_k) punktweise bzw. gleichmäßig konvergiert. Ihre Grenzfunktion heißt **Summenfunktion**.

2.6.7 Stetigkeit der Summenfunktion

Konvergiert $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig gegen $s \in \text{Abb}(M, Y)$ und sind alle f_k stetig in a (bzw. auf M), so ist auch s stetig in a (bzw. auf M).

2.6.8 Majorantenkriterium

Sei M nichtleer, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ ein **Banachraum**, (f_k) Folge in $\text{Abb}(M, Y)$. Gibt es für jedes k ein $a_k \in \mathbb{R}$ mit $\sup\{\|f_k(x)\|_Y \mid x \in M\} \leq a_k$, und ist $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergent, so konvergiert $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig.

2.6.9 Potenzreihenfunktion

Hat die Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-a)^k$ Konvergenzradius $R > 0$, so konvergiert die Reihe auf jedem kompakten Teilintervall $[\alpha, \beta] \subseteq]a-R, a+R[$ gleichmäßig, und die Summenfunktion (**Potenzreihenfunktion**) ist stetig auf $]a-R, a+R[$.

Glossar zu Lektion 3

Analysis (Modul 61211)

Dieses Glossar fasst die wesentlichen Definitionen, Merkgeregeln und Sätze der dritten Lektion kompakt zusammen. Nummerierungen entsprechen dem Lehrtext.

3.1 Grenzwerte reeller Funktionen (Rückblick und Ergänzungen)

3.1.1 Stetige Fortsetzung

Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ und $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von M . Dann gibt es *höchstens eine* in a stetige Funktion $F : M \cup \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $F(x) = f(x)$ für jedes $x \in M \setminus \{a\}$. Falls existent, heißt F die **stetige Fortsetzung** von f in a , und f heißt nach a stetig fortsetzbar.

3.1.2 Grenzwert einer Funktion

Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ und $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von M . f besitzt in a einen **Grenzwert**, wenn eine Funktion $F : M \cup \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ existiert mit

- (i) $F(x) = f(x)$ für jedes $x \in M \setminus \{a\}$,
- (ii) F ist stetig in a .

Dann heißt $b := F(a)$ **Grenzwert** von f in a , Schreibweise $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ oder $f(x) \rightarrow b$ für $x \rightarrow a$.

3.1.4 Stetigkeit und Grenzwert

Ist a ein Häufungspunkt von M , der in M liegt, so gilt:

$$f \text{ ist stetig in } a \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

3.1.5 Umgebungskriterium, ε - δ -Kriterium, Folgenkriterium

Sei a ein Häufungspunkt von M und $b \in \mathbb{R}$. Die folgenden Aussagen sind äquivalent:

- (i) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$,
- (ii) zu jeder Umgebung V von b gibt es eine Umgebung U von a mit $f(U \cap M \setminus \{a\}) \subseteq V$,
- (iii) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in M \setminus \{a\} : (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon)$,
- (iv) für jede Folge (x_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $x_k \rightarrow a$ gilt $f(x_k) \rightarrow b$.

3.1.6 Operationen mit Grenzwerten

Seien $f, g \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ mit $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = u$ und $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = v$ sowie $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann:

- (i) $\lim_{x \rightarrow a} (f \pm g)(x) = u \pm v$,
- (ii) $\lim_{x \rightarrow a} (\alpha f)(x) = \alpha u$,

$$(iii) \lim_{x \rightarrow a} (fg)(x) = uv,$$

$$(iv) \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{f}\right)(x) = \frac{1}{u}, \text{ falls } f(x) \neq 0 \text{ auf } M \text{ und } u \neq 0.$$

Kettenregel für Grenzwerte: Sei $E \subseteq \mathbb{R}$ mit Häufungspunkt u und $f(M) \subseteq E$, $\tilde{f} \in \text{Abb}(E, \mathbb{R})$ mit $\lim_{y \rightarrow u} \tilde{f}(y) = w$. Ist $\tilde{F}$ die stetige Fortsetzung von $\tilde{f}$ in u , so gilt $\lim_{x \rightarrow a} (\tilde{F} \circ f)(x) = w$.

3.1.7 Cauchy Kriterium

f besitzt genau dann einen Grenzwert in a , wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in M \setminus \{a\} : (|x - a| < \delta, |x' - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon).$$

3.1.8 Grenzwert in ∞ oder $-\infty$

Sei M eine nichtleere, nach oben (bzw. unten) nicht beschränkte Teilmenge von $\mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$. $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ besitzt in ∞ (bzw. $-\infty$) den Grenzwert b , in Zeichen $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ (bzw. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$), wenn es zu jeder Umgebung V von b eine Umgebung U von ∞ (bzw. $-\infty$) gibt mit $f(U \cap M) \subseteq V$.

3.1.9 Kriterien für Grenzwerte in $\pm\infty$

Äquivalent sind: (a1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$, (a2) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in M : (x > \frac{1}{\delta} \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon)$, (a3) für jede Folge (x_k) in M mit $\lim x_k = \infty$ gilt $\lim f(x_k) = b$. Analog für $x \rightarrow -\infty$.

3.1.10 Uneigentlicher Grenzwert

Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$.

- (1) Ist $a \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von M , so besitzt f in a den uneigentlichen Grenzwert ∞ ($\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$), wenn es zu jeder Umgebung V von ∞ eine Umgebung U von a gibt mit $f(U \cap M \setminus \{a\}) \subseteq V$. Äquivalent: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > \frac{1}{\varepsilon}$.
- (2) Ist M nach oben nicht beschränkt, so besitzt f in ∞ den uneigentlichen Grenzwert ∞ ($\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$), wenn es zu jeder Umgebung V von ∞ eine Umgebung U von ∞ gibt mit $f(U \cap M) \subseteq V$.
- (3) Analog für $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$.

Entsprechend sind uneigentliche Grenzwerte $-\infty$ definiert.

Rechts- und linksseitiger Grenzwert

Besitzt f in a den rechtsseitigen und den linksseitigen Grenzwert b , so besitzt f in a den Grenzwert b . Eine entsprechende Aussage gilt auch im Fall $b \in \{-\infty, \infty\}$.

Monotoniekriterium

Sei M eine nach oben beschränkte, nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$, und $a := \sup M$ sei ein Häufungspunkt von M . Ist $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ monoton wachsend und $f(M)$ nach oben beschränkt, so besitzt f in a einen Grenzwert.

3.2 Grenzwerte von Funktionen auf normierten Räumen

3.2.1 Stetige Fortsetzung, Grenzwert

Seien $(X, \|\cdot\|_X)$ und $(Y, \|\cdot\|_Y)$ normierte Räume, $\emptyset \neq M \subseteq X$, $f \in \text{Abb}(M, Y)$ und $a \in X$ ein Häufungspunkt von M . Dann gibt es höchstens eine in a stetige Funktion $F : M \cup \{a\} \rightarrow Y$ mit $F(x) = f(x)$ für $x \in M \setminus \{a\}$. Falls existent, heißt f nach a stetig fortsetzbar, F die stetige Fortsetzung von f in a und $F(a)$ der **Grenzwert** von f in a .

3.2.2 Stetigkeit und Grenzwert

Ist a ein Häufungspunkt von M mit $a \in M$, so gilt: f stetig in $a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

3.2.4 Umgebungskriterium, ε - δ -Kriterium, Folgenkriterium

Sei a ein Häufungspunkt von M , $b \in Y$. Äquivalent sind:

- (i) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$,
- (ii) zu jeder Umgebung V von b existiert eine Umgebung U von a mit $f(U \cap M \setminus \{a\}) \subseteq V$,
- (iii) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in M \setminus \{a\} : (\|x - a\|_X < \delta \Rightarrow \|f(x) - b\|_Y < \varepsilon)$,
- (iv) für jede Folge (x_k) in $M \setminus \{a\}$ mit $x_k \rightarrow a$ in $(X, \|\cdot\|_X)$ gilt $f(x_k) \rightarrow b$ in $(Y, \|\cdot\|_Y)$.

3.2.5 Einschränkung und Verkettung

Seien $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$, $(Z, \|\cdot\|_Z)$ normierte Räume, $M \subseteq X$, $a \in X$ Häufungspunkt von M , $f \in \text{Abb}(M, Y)$ mit $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = u$.

- (i) Ist $M_1 \subseteq M$ und a Häufungspunkt von M_1 , so gilt $\lim_{x \rightarrow a} f|_{M_1}(x) = u$.
- (ii) Sei $E \subseteq Y$ mit Häufungspunkt u , $f(M) \subseteq E$, und $\tilde{f} \in \text{Abb}(E, Z)$ mit $\lim_{y \rightarrow u} \tilde{f}(y) = w$. Ist $\tilde{F}$ die stetige Fortsetzung von $\tilde{f}$ in u , so $\lim_{x \rightarrow a} (\tilde{F} \circ f)(x) = w$.

3.2.6 Operationen

Seien $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $M \subseteq X$, $a \in X$ Häufungspunkt von M , $f, g \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$ mit $\lim f = u$, $\lim g = v$, $h \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ mit $\lim h = \gamma$. Dann:

- (i) $\lim(f \pm g)(x) = u \pm v$,
- (ii) $\lim(\alpha f)(x) = \alpha u$ für $\alpha \in \mathbb{R}$,
- (iii) $\lim(hf)(x) = \gamma u$,
- (iv) $\lim(\frac{1}{h}f)(x) = \frac{1}{\gamma}u$, falls $h(x) \neq 0$ auf M und $\gamma \neq 0$.

3.3 Differenzierbarkeit in $\mathbb{R}$ (Rückblick und Ergänzungen)

3.3.1 Differenzierbarkeit

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f : M \rightarrow \mathbb{R}$.

- (i) f heißt **differenzierbar in a** , wenn a Häufungspunkt von M ist und es ein $\alpha \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - [f(a) + \alpha(x - a)]}{x - a} = 0.$$

Falls existent, ist α eindeutig bestimmt als $\alpha = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.

- (ii) Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f differenzierbar auf E , wenn f in jedem Punkt von E differenzierbar ist.

3.3.2 Ableitung

Sei $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in a . Die eindeutig bestimmte Zahl α aus 3.3.1 heißt die **Ableitung** (oder der Differenzialquotient) von f an der Stelle a ; Schreibweise $f'(a)$. Ist f auf M differenzierbar, so heißt $f' : M \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f'(x)$ die Ableitung von f .

3.3.3 Differenzierbarkeit und Stetigkeit

Ist $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ in $a \in M$ differenzierbar, so ist f in a stetig. Die Umkehrung ist im Allgemeinen falsch.

3.3.5 Differenziationsregeln

Seien $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in a und $\alpha \in \mathbb{R}$.

- (i) $(f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a)$, $(\alpha f)'(a) = \alpha f'(a)$,
- (ii) Produktregel: $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$,
- (iii) Quotientenregel: Ist $g(x) \neq 0$ auf M , so $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}$,
- (iv) Kettenregel: Ist $h : E \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(M) \subseteq E$ differenzierbar in $f(a)$, so ist $h \circ f$ differenzierbar in a mit $(h \circ f)'(a) = h'(f(a))f'(a)$.

Restriktion

Seien $a \in E \subseteq M \subseteq \mathbb{R}$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$.

- (i) Ist a Häufungspunkt von E und f in a differenzierbar, so ist auch $f|_E$ in a differenzierbar mit $(f|_E)'(a) = f'(a)$.
- (ii) Ist U eine Umgebung von a und $f|_{U \cap M}$ in a differenzierbar, so ist f in a differenzierbar.
- (iii) Sind $f_1 := f|_{]-\infty, a] \cap M}$ und $f_2 := f|_{[a, \infty[\cap M}$ in a differenzierbar mit $f'_1(a) = f'_2(a)$, so ist f in a differenzierbar mit $f'(a) = f'_1(a) = f'_2(a)$.

3.3.6 Polynomfunktion

Seien $n \in \mathbb{N}_0$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Die Polynomfunktion $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $P(x) := \sum_{k=0}^n a_k x^k$, ist auf $\mathbb{R}$ differenzierbar mit $P'(x) = \sum_{k=1}^n a_k k x^{k-1}$ (bzw. 0, falls $n = 0$).

3.3.7 Rationale Funktion

Jede rationale Funktion ist auf ihrem Definitionsbereich differenzierbar; ihre Ableitung ist eine rationale Funktion.

3.3.8 Umkehrfunktion

Sei I ein Intervall mit mehr als einem Punkt, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ injektiv, stetig auf I und differenzierbar in $a \in I$. Dann ist die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$ genau dann in $b := f(a)$ differenzierbar, wenn $f'(a) \neq 0$. In diesem Fall:

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

3.3.10 Mittelwertsatz der Differenzialrechnung

Sei $I := [a, b]$ mit $a < b$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig auf I und differenzierbar auf $\overset{\circ}{I} =]a, b[$. Dann gibt es (mindestens) ein $\xi \in \overset{\circ}{I}$ mit

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

3.3.11 2. Mittelwertsatz der Differenzialrechnung

Sei $I := [a, b]$ mit $a < b$, $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig auf I und differenzierbar auf $\overset{\circ}{I} =]a, b[$, und $g'(x) \neq 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$. Dann ist $g(a) \neq g(b)$, und es gibt (mindestens) $\xi \in \overset{\circ}{I}$ mit

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

3.3.12 Charakterisierung der konstanten Funktionen

Sei I ein Intervall mit mehr als einem Punkt, $\overset{\circ}{I}$ das Innere von I , $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig auf I und differenzierbar auf $\overset{\circ}{I}$. f ist genau dann konstant, wenn $f'(x) = 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$.

3.3.13 Charakterisierung monotoner Funktionen

Unter den Voraussetzungen von 3.3.12:

- (i) f monoton wachsend $\Leftrightarrow f'(x) \geq 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$,
- (ii) f monoton fallend $\Leftrightarrow f'(x) \leq 0$ für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$,
- (iii) Gilt $f'(x) > 0$ (bzw. < 0) für jedes $x \in \overset{\circ}{I}$, so ist f streng monoton wachsend (bzw. fallend), insbesondere injektiv.

3.3.14 Regel von de l'Hospital, Typ $\frac{0}{0}$

Seien I ein Intervall und a ein Häufungspunkt von I . Seien $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf $I \setminus \{a\}$ mit $g'(x) \neq 0$ für $x \in I \setminus \{a\}$. Gilt $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ und $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ und existiert $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (evtl. uneigentlich), so existiert auch $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$, und $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

3.3.15 Regel von de l'Hospital, Typ $\frac{0}{0}$ (in ∞)

Sei $I =]\alpha, \infty[$, $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf I mit $g'(x) \neq 0$. Gilt $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ und existiert $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (evtl. uneigentlich), so $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

3.3.16 Regel von de l'Hospital, Typ $\frac{\infty}{\infty}$

Sei I ein Intervall und a Häufungspunkt von I (oder $a = \infty$, $I =]\alpha, \infty[$). Seien $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf $I \setminus \{a\}$ mit $g'(x) \neq 0$. Gilt $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ und $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ und existiert $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (evtl. uneigentlich), so $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

3.3.17 Differenzierbarkeit der Grenzfunktion

Sei $I = [a, b]$, $a < b$, und (f_k) eine Folge differenzierbarer Funktionen in $\text{Abb}(I, \mathbb{R})$. (f'_k) sei gleichmäßig konvergent und $(f_k(c))$ konvergiere für wenigstens ein $c \in I$. Dann:

- (i) (f_k) konvergiert gleichmäßig gegen eine Funktion $f \in \text{Abb}(I, \mathbb{R})$,
- (ii) f ist differenzierbar mit $f'(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f'_k(x)$ für jedes $x \in I$.

3.3.18 Gliedweise Differenziation

Sei $I = [a, b]$, $a < b$, (f_k) Folge differenzierbarer Funktionen in $\text{Abb}(I, \mathbb{R})$. $\sum_{k=1}^{\infty} f'_k$ sei gleichmäßig konvergent und $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(c)$ konvergiere für wenigstens ein $c \in I$. Dann konvergiert $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig gegen ein differenzierbares $s \in \text{Abb}(I, \mathbb{R})$, und $s'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x)$ für jedes $x \in I$.

3.3.19 Potenzreihenfunktion

Hat die Potenzreihe $\sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu}(x-a)^{\nu}$ einen Konvergenzradius $R > 0$, so hat die gliedweise differenzierte Potenzreihe $\sum_{\nu=1}^{\infty} a_{\nu}\nu(x-a)^{\nu-1}$ ebenfalls den Konvergenzradius R , und $f(x) = \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu}(x-a)^{\nu}$ ist auf $]a-R, a+R[$ differenzierbar mit $f'(x) = \sum_{\nu=1}^{\infty} a_{\nu}\nu(x-a)^{\nu-1}$. f ist sogar beliebig oft differenzierbar.

3.4 Der Raum $\text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$

3.4.1 Darstellung linearer Abbildungen durch Matrizen

Ist $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ linear, so gibt es genau eine (m, n) -Matrix A mit $L(x) = Ax$ für jedes $x \in \mathbb{R}^n$. Umgekehrt gilt für jede (m, n) -Matrix A , dass durch $L(x) := Ax$ eine lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ definiert wird. Die k -te Spalte der Matrix ist $L(e_k)$ (Bild des k -ten kanonischen Basisvektors).

3.4.2 Beispiele

- Identität $\text{id}_n : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$: Einheitsmatrix $E_n = (\delta_{ij})$.
- Nullabbildung $0 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$: (m, n) -Nullmatrix 0_{mn} .
- Drehung $D_{\varphi} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ um den Nullpunkt um den Winkel φ : Matrix $\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$.

3.4.3 Operationen mit linearen Abbildungen

- (i) Sind $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ linear und $\alpha \in \mathbb{R}$, so sind auch $f + g$, $f - g$, αf linear.
- (ii) Ist $h : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^{\ell}$ linear, so ist auch $h \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{\ell}$ linear.

3.4.4 Matrizenoperationen

Seien $A = (a_{\mu\nu})$ und $B = (b_{\mu\nu})$ (m, n) -Matrizen, $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$A + B := (a_{\mu\nu} + b_{\mu\nu}), \quad \alpha A := (\alpha a_{\mu\nu}).$$

Für eine (ℓ, m) -Matrix $C = (c_{\lambda\mu})$ ist das **Matrizenprodukt** $CA = (p_{\lambda\nu})$ mit

$$p_{\lambda\nu} := \sum_{\mu=1}^m c_{\lambda\mu} a_{\mu\nu}.$$

3.4.5 Rechenregeln

Für Matrizen A, B, C gilt, soweit die Operationen ausführbar sind: $(AB)C = A(BC)$ (Assoziativität), $(A + B)C = AC + BC$, $A(B + C) = AB + AC$ (Distributivität). Die Matrizenmultiplikation ist nicht kommutativ.

3.4.6 Norm auf $\mathbb{R}^{mn}$ (Zeilensummennorm)

Sei $\mathbb{R}^{mn} := \{A \mid A \text{ ist } (m, n)\text{-Matrix}\}$. Für $A = (a_{\mu\nu}) \in \mathbb{R}^{mn}$ setze

$$\|A\| := \max \left\{ \sum_{\nu=1}^n |a_{1\nu}|, \dots, \sum_{\nu=1}^n |a_{m\nu}| \right\}.$$

Dann gilt:

- (i) $\|\cdot\| : \mathbb{R}^{mn} \rightarrow \mathbb{R}$ ist eine Norm auf $\mathbb{R}^{mn}$ (**Zeilensummennorm**),
- (ii) $\|Ax\|_\infty \leq \|A\| \cdot \|x\|_\infty$ für alle $A \in \mathbb{R}^{mn}$ und $x \in \mathbb{R}^n$ (Maximumnorm auf $\mathbb{R}^n$ bzw. $\mathbb{R}^m$),
- (iii) Ist A die zu $L \in \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ gehörige Matrix, und setzt man $\|L\|_{\text{Hom}} := \|A\|$, so ist $\|\cdot\|_{\text{Hom}}$ eine Norm auf $\text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$.

3.4.7 Stetigkeit einer Abbildung nach $\mathbb{R}^{mn}$

Seien $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $a \in M \subseteq X$ und $H \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^{mn})$, $H(t) = (h_{\mu\nu}(t))$ für $t \in M$. Dann:

H ist stetig in $a \iff \forall \mu \in \{1, \dots, m\} \forall \nu \in \{1, \dots, n\} : h_{\mu\nu} : M \rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig in a .

3.5 Differenzierbare Funktionen

3.5.1 Differenzierbarkeit

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$.

- (i) f heißt **differenzierbar in a** , wenn a ein innerer Punkt von M ist (d. h. M ist Umgebung von a) und es eine (m, n) -Matrix A gibt mit

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - [f(a) + A(x - a)]}{\|x - a\|} = 0.$$

- (ii) Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f differenzierbar auf E , wenn f in jedem Punkt von E differenzierbar ist.

Die Norm $\|\cdot\|$ kann beliebig auf $\mathbb{R}^n$ gewählt werden (Äquivalenz der Normen).

3.5.2 Ableitung

Die (m, n) -Matrix A in 3.5.1 ist eindeutig bestimmt. Sie heißt die **Ableitung** (auch totale Ableitung) von f an der Stelle a , Schreibweise $f'(a)$. Ist f auf M differenzierbar, so heißt $f' : M \rightarrow \mathbb{R}^{mn}$, $a \mapsto f'(a)$, die Ableitung von f . Die durch $A = f'(a)$ definierte lineare Abbildung heißt das **Differenzial** von f in a .

3.5.3 Spezialfall $n = m = 1$

Seien $M \subseteq \mathbb{R}$, a innerer Punkt von M , $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$. Dann ist f in a differenzierbar gemäß 3.5.1 genau dann, wenn $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existiert. Die „neue“ Ableitung ist die $(1, 1)$ -Matrix mit der „alten“ Ableitung als einzigem Element.

3.5.4 Beispiel (lineare Abbildung)

Ist $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ linear, $f(x) = Ax$ mit $A \in \mathbb{R}^{mn}$, so ist f auf $\mathbb{R}^n$ differenzierbar mit $f'(a) = A$ für jedes $a \in \mathbb{R}^n$. Die Ableitung $f' : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{mn}$ ist konstant.

3.5.5 Differenzierbarkeit und Stetigkeit

Ist f differenzierbar in a , so ist f in a auch stetig.

Restriktion

Seien $E \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ und a innerer Punkt von E . $f : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist genau dann in a differenzierbar, wenn $f|_E$ in a differenzierbar ist; in diesem Fall $f'(a) = (f|_E)'(a)$.

3.5.6 Differenziationsregeln

Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$.

- (i) **Linearität:** Sind $f, g \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$ differenzierbar in a und $\alpha \in \mathbb{R}$, so sind auch $f+g$ und αf differenzierbar in a mit $(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a)$, $(\alpha f)'(a) = \alpha f'(a)$.
- (ii) **Produktregel:** Sind $f, g \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ differenzierbar in a , so ist fg differenzierbar in a mit $(fg)'(a) = g(a)f'(a) + f(a)g'(a)$.
- (iii) **Kettenregel:** Ist $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$ differenzierbar in a , $N \subseteq \mathbb{R}^m$ mit $f(M) \subseteq N$ und $g \in \text{Abb}(N, \mathbb{R}^\ell)$ differenzierbar in $b := f(a)$, so ist $g \circ f$ differenzierbar in a mit $(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a)$.

3.5.7 Koordinatenfunktionen

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, $f = {}^t(f_1, \dots, f_m) \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$.

f ist differenzierbar in $a \iff \forall \mu \in \{1, \dots, m\} : f_\mu$ ist differenzierbar in a .

Gegebenenfalls ist $f'(a) = {}^t(f'_1(a), \dots, f'_m(a))$.

3.5.8 Inneres einer Menge

Seien $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Vektorraum und $M \subseteq X$. Die Menge der inneren Punkte

$$\overset{\circ}{M} := \{a \in M \mid M \text{ ist Umgebung von } a\}$$

heißt das **Innere** von M . M ist genau dann offen, wenn $M = \overset{\circ}{M}$.

3.5.9 Mittelwertsatz

Seien a, b zwei verschiedene Punkte in $M \subseteq \mathbb{R}^n$ derart, dass die „offene Verbindungsstrecke“ $]a, b[:= \{x = a + t(b - a) \mid 0 < t < 1\}$ im Innern von M enthalten ist. Ist $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ in a und in b stetig und auf $]a, b[$ differenzierbar, so gibt es ein $z \in]a, b[$ mit

$$f(b) - f(a) = f'(z)(b - a).$$

3.5.10 Konstante Funktionen

Sei $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf $M \subseteq \mathbb{R}^n$. Ist M zusammenhängend, so gilt:

$$f \text{ ist konstant} \iff f'(x) = 0_{1n} \text{ f\"ur jedes } x \in M.$$

3.5.11 Satz vom endlichen Zuwachs

Seien $a, b \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ derart, dass die offene Verbindungsstrecke $]a, b[$ im Innern von M enthalten ist. Ist $f : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ auf $]a, b[$ differenzierbar und in a und in b stetig, und gibt es ein $C > 0$ mit $\|f'(x)\| \leq C$ für jedes $x \in]a, b[$ (Matrixnorm aus 3.4.6), so gilt

$$\|f(b) - f(a)\| \leq C\|b - a\|.$$

3.6 Partielle Ableitungen, Richtungsableitungen

3.6.1 Partielle Ableitungen

Seien $M \subseteq \mathbb{R}^n$, $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$, $a = {}^t(a_1, \dots, a_n)$ innerer Punkt von M . Für $k \in \{1, \dots, n\}$ sei

$$J_k := \{x_k \in \mathbb{R} \mid {}^t(a_1, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \dots, a_n) \in M\}$$

und $\iota_k : J_k \rightarrow \mathbb{R}^n$, $x_k \mapsto {}^t(a_1, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \dots, a_n)$.

- (i) f heißt in a **nach der k -ten Koordinate partiell differenzierbar**, wenn $f \circ \iota_k$ in a_k differenzierbar ist.
- (ii) f heißt in a **partiell differenzierbar**, wenn f in a nach jeder Koordinate partiell differenzierbar ist.

Die Ableitung $(f \circ \iota_k)'(a_k)$ wird mit $D_k f(a) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = f_{x_k}(a)$ bezeichnet und heißt die **partielle Ableitung** von f nach x_k an der Stelle a .

3.6.3 Totale und partielle Differenzierbarkeit

Ist f differenzierbar in a , so ist f nach jeder Koordinate partiell differenzierbar in a , und es gilt

$$f'(a) = (D_1 f(a) \ D_2 f(a) \ \dots \ D_n f(a)).$$

Die $(1, n)$ -Matrix (Zeilenvektor) bezeichnet man meist mit $\text{grad } f(a)$ oder $\nabla f(a)$ („Gradient an der Stelle a “, „Nabla f an der Stelle a “).

3.6.4 Partielle und totale Differenzierbarkeit

Die partiellen Ableitungen $D_1 f(x), \dots, D_n f(x)$ seien für alle x einer Umgebung U

von a mit $U \subseteq M$ vorhanden. Sind die Abbildungen $D_k f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto D_k f(x)$, für $k = 1, \dots, n$ sämtlich stetig in a , so ist f differenzierbar in a mit $f'(a) = \text{grad } f(a)$.

3.6.5 Polynomfunktionen, rationale Funktionen

Jede Polynomfunktion ist differenzierbar (auf $\mathbb{R}^n$). Jede rationale Funktion ist auf ihrem gesamten Definitionsbereich differenzierbar.

3.6.6 Richtungsableitung

Für $v \in \mathbb{R}^n$ mit $\|v\|_2 = 1$ seien

$$J := \{t \in \mathbb{R} \mid a + tv \in M\}, \quad \iota : J \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad t \mapsto \iota(t) := a + tv$$

gesetzt. f heißt **in a in Richtung v differenzierbar**, wenn $f \circ \iota$ in $t = 0$ differenzierbar ist. Die Ableitung $(f \circ \iota)'(0)$ wird mit $D_v f(a) = \frac{\partial f}{\partial v}(a)$ bezeichnet und heißt die **Richtungsableitung** von f in a in Richtung v .

3.6.7 Ableitung und Richtungsableitung

Sei $v = {}^t(v_1, \dots, v_n)$ mit $\|v\|_2 = 1$. Ist f in a differenzierbar, so ist f in a auch in Richtung v differenzierbar, und

$$D_v f(a) = f'(a)v = \sum_{k=1}^n D_k f(a)v_k.$$

Ist $\text{grad } f(a) \neq 0$, so wird $D_v f(a)$ maximal, wenn v die Richtung von ${}^t \text{grad } f(a)$ hat, und minimal, wenn v die Richtung von $-{}^t \text{grad } f(a)$ hat.

3.6.8 Funktionalmatrix

Ist $f = {}^t(f_1, \dots, f_m)$ in a differenzierbar, so gilt

$$f'(a) = \begin{pmatrix} D_1 f_1(a) & \dots & D_n f_1(a) \\ \vdots & & \vdots \\ D_1 f_m(a) & \dots & D_n f_m(a) \end{pmatrix}.$$

Diese (m, n) -Matrix der partiellen Ableitungen heißt die **Funktionalmatrix** oder **Jacobische Matrix** von f an der Stelle a .

3.6.9 Differenzierbarkeit der Grenzfunktion

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, a innerer Punkt von M und (f_k) eine Folge in $\text{Abb}(M, \mathbb{R})$, die punktweise gegen $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ konvergiert. Es gebe eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ derart, dass die partiellen Ableitungen $D_1 f_k(x), \dots, D_n f_k(x)$ für alle k auf U existieren und stetig in a sind. Konvergieren die Folgen $(D_\nu f_k(x))_{k \in \mathbb{N}}$ für $\nu = 1, \dots, n$ gleichmäßig für $x \in U$, so ist f in a differenzierbar mit $D_\nu f(a) = \lim_{k \rightarrow \infty} D_\nu f_k(a)$ für $\nu = 1, \dots, n$.

3.6.10 Differenzierbarkeit der Summenfunktion

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, a innerer Punkt von M und (f_k) eine Folge in $\text{Abb}(M, \mathbb{R})$, für welche $\sum_{k=1}^\infty f_k$ punktweise konvergiert. Es gebe eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ derart, dass die partiellen Ableitungen $D_1 f_k, \dots, D_n f_k$ auf U existieren und

in a stetig sind, und die Reihen $\sum_{k=1}^{\infty} D_{\nu} f_k(x)$ ($\nu = 1, \dots, n$) gleichmäßig für $x \in U$ konvergieren. Dann ist $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ in a differenzierbar, und

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k \right)'(a) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} D_1 f_k(a) \dots \sum_{k=1}^{\infty} D_n f_k(a) \right).$$

Glossar zu Lektion 4

Analysis (Modul 61211)

Dieses Glossar fasst die wesentlichen Definitionen, Merkgeregeln und Sätze der vierten Lektion (Differenzierbare Funktionen, 2. Teil) kompakt zusammen. Nummerierungen entsprechen dem Lehrtext.

4.1 Der Umkehrsatz

4.1.1 Umkehrsatz für $f \in \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$

Sei $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ linear, und sei A die Matrix von f , bezogen auf die kanonische Basis von $\mathbb{R}^n$ (also $f(x) = Ax$ für $x \in \mathbb{R}^n$). Dann gilt:

$$f \text{ injektiv} \Leftrightarrow f \text{ surjektiv} \Leftrightarrow \text{Rang } A = n \Leftrightarrow A^{-1} \text{ existiert.}$$

Im Fall der Injektivität ist $f^{-1} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ linear und ihre Matrix bezüglich der kanonischen Basis ist A^{-1} , d. h. $f^{-1}(y) = A^{-1}y$.

4.1.2 Lokaler Umkehrsatz

Seien $a \in M$, $M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar, d. h. differenzierbar mit stetigen partiellen Ableitungen $D_\mu f_\nu$ ($\mu, \nu \in \{1, \dots, n\}$), wobei die f_ν die Koordinatenfunktionen von f sind. Ist $\text{Rang } f'(a) = n$, so gibt es eine offene Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ und eine offene Umgebung V von $b := f(a)$ mit:

- (i) $f|_U$ ist injektiv, und es gilt $f(U) = V$.
- (ii) Ist $g : V \rightarrow U$ die Umkehrfunktion von $f|_U$, so ist g stetig differenzierbar auf V , und für jedes $y \in V$ gilt $g'(y) = f'(x)^{-1}$, wobei $x := g(y)$.

4.1.3 Ebene Polarkoordinaten

Für $M := \{(r, \varphi) \in \mathbb{R}^2 \mid r > 0\}$:

$$f : M \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad (r, \varphi) \mapsto f(r, \varphi) := \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \end{pmatrix}.$$

Die Voraussetzungen des lokalen Umkehrsatzes sind für jedes $a = (r, \varphi) \in M$ erfüllt.

4.1.4 Räumliche Polarkoordinaten

Für $M := \{(r, \varphi, \psi) \in \mathbb{R}^3 \mid r > 0\}$:

$$f : M \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad (r, \varphi, \psi) \mapsto \begin{pmatrix} r \cos \varphi \cos \psi \\ r \sin \varphi \cos \psi \\ r \sin \psi \end{pmatrix}.$$

Die Voraussetzungen des lokalen Umkehrsatzes sind für jedes $a = (r, \varphi, \psi)$ mit $\cos \psi \neq 0$ erfüllt.

4.1.5 Offene Abbildung

Ist M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und ist $f : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar

mit $\text{Rang } f'(x) = n$ für jedes $x \in M$, so ist $f(Q)$ offen für jede offene Menge Q mit $Q \subseteq M$. Man sagt: f ist eine **offene Abbildung**.

4.1.6 Banachscher Fixpunktsatz

Seien $(X, \|\cdot\|)$ ein vollständiger normierter Raum (Banachraum), $M \neq \emptyset$ eine abgeschlossene Teilmenge von X und $F : M \rightarrow X$ eine **kontrahierende Selbstabbildung**, d.h. $F(M) \subseteq M$ und es gebe eine reelle Konstante q mit $0 \leq q < 1$ derart, dass

$$\|F(x) - F(y)\| \leq q \|x - y\| \quad \text{für alle } x, y \in M.$$

Dann existiert genau ein Punkt $x^* \in M$ mit $F(x^*) = x^*$ (**Fixpunkt**).

Zusatz: x^* ist der Grenzwert jeder Iterationsfolge (x_k) , definiert durch $x_k := F(x_{k-1})$ für $k \in \mathbb{N}$, wobei $x_0 \in M$ ein beliebiger Startpunkt ist.

4.1.7 Invertierbare Matrizen

Sei $\mathbf{A}_{nn} := \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid A \text{ ist invertierbar}\}$, und $\mathbb{R}^{n \times n}$ sei mit der Zeilensummen-norm aus 3.4.6 versehen.

(i) Ist $A \in \mathbf{A}_{nn}$ und $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit $\|A - B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$, so gilt

$$B \in \mathbf{A}_{nn} \quad \text{und} \quad \|B^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\| \|A - B\|}.$$

(ii) Die Abbildung $\text{inv} : \mathbf{A}_{nn} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$, $A \mapsto A^{-1}$ ist stetig.

4.2 Implizit definierte Funktionen

4.2.1 Implizite lineare Funktionen

Sei $L : \mathbb{R}^{m+n} \rightarrow \mathbb{R}^n$ linear, und sei A die $(n, m+n)$ -Matrix von L . Ist A_2 die Untermatrix aus den letzten n Spalten von A und gilt $\text{Rang } A_2 = n$, so lässt sich die Gleichung

$$L(z_1, \dots, z_m, z_{m+1}, \dots, z_{m+n}) = 0$$

eindeutig nach $z_{m+1}, \dots, z_{m+n}$ auflösen, d.h. es gibt genau eine Funktion $g = (g_1, \dots, g_n) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $L(z_1, \dots, z_m, g_1(z_1, \dots, z_m), \dots, g_n(z_1, \dots, z_m)) = 0$ für alle $(z_1, \dots, z_m) \in \mathbb{R}^m$. g heißt **implizit definiert**. Explizit: g ist linear mit $g(x) = -(A_2^{-1}A_1)x$, wobei A_1 die Untermatrix aus den ersten m Spalten von A ist.

4.2.3 Satz über implizite Funktionen

Sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^{m+n}$; für $z = (z_1, \dots, z_{m+n})$ schreibe $z = (x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Sei

$$F = (F_1, \dots, F_n) : M \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad z \mapsto F(z) = F(x, y)$$

stetig differenzierbar. Es gebe einen Punkt $c = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in M$ mit $a \in \mathbb{R}^m$, $b \in \mathbb{R}^n$, sodass

$$F(c) = 0 \quad \text{und} \quad \text{Rang } F_y(c) = n,$$

wobei $F_y(z)$ die Untermatrix von $F'(z)$ mit den partiellen Ableitungen nach $y_1, \dots, y_n$ ist:

$$F_y(z) = \begin{pmatrix} D_{m+1}F_1(z) & \cdots & D_{m+n}F_1(z) \\ \vdots & & \vdots \\ D_{m+1}F_n(z) & \cdots & D_{m+n}F_n(z) \end{pmatrix}.$$

Dann lässt sich $F(x, y) = 0$ in einer geeigneten Umgebung von c **eindeutig nach y auflösen**: Es gibt eine offene Umgebung U von a in $\mathbb{R}^m$, eine offene Umgebung V von b in $\mathbb{R}^n$ und eine stetig differenzierbare Funktion $g : U \rightarrow V$ mit:

- (i) $U \times V \subseteq M$ und $F(x, g(x)) = 0$ für jedes $x \in U$. Ist $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in U \times V$ mit $F(x, y) = 0$, so gilt $y = g(x)$.
- (ii) $g'(x) = -[F_y(x, g(x))]^{-1} F_x(x, g(x))$ für jedes $x \in U$, wobei $F_x(z)$ die Untermatrix von $F'(z)$ mit den partiellen Ableitungen nach $x_1, \dots, x_m$ ist. Insbesondere: $g'(a) = -[F_y(c)]^{-1} F_x(c)$.

4.3 Ableitungen höherer Ordnung (Rückblick und Ergänzungen)

4.3.1 Ableitung höherer Ordnung

Sei $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$. Die **k -te Ableitung** (Ableitung k -ter Ordnung) $f^{(k)}$ wird für $k \in \mathbb{N}_0$ rekursiv definiert:

- (i) $f^{(0)} := f$.
- (ii) Existiert $f^{(k)} : M \rightarrow \mathbb{R}$ und ist $f^{(k)}$ differenzierbar, so wird $f^{(k+1)} := (f^{(k)})'$ gesetzt.

f heißt **k -mal differenzierbar**, wenn $f^{(k)}$ existiert; **beliebig oft differenzierbar**, wenn $f^{(k)}$ für jedes $k \in \mathbb{N}$ existiert.

4.3.2 Operationen, Leibnizsche Formel

Seien $k \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und seien $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$ k -mal differenzierbar.

- (i) Dann sind $f + g$, $f - g$, αf , fg und (falls $g(x) \neq 0$) f/g k -mal differenzierbar, und es gilt:

$$(f + g)^{(k)} = f^{(k)} + g^{(k)}, \quad (f - g)^{(k)} = f^{(k)} - g^{(k)}, \quad (\alpha f)^{(k)} = \alpha f^{(k)},$$

$$(fg)^{(k)} = \sum_{\nu=0}^k \binom{k}{\nu} f^{(\nu)} g^{(k-\nu)} \quad (\text{Leibnizsche Formel}).$$

- (ii) Ist $\emptyset \neq M' \subseteq M$ und jeder Punkt von M' Häufungspunkt von M' , so ist $f|_{M'}$ k -mal differenzierbar mit $(f|_{M'})^{(k)} = f^{(k)}|_{M'}$.
- (iii) Ist $f(M) \subseteq E \subseteq \mathbb{R}$ und $h : E \rightarrow \mathbb{R}$ k -mal differenzierbar, so ist auch $h \circ f$ k -mal differenzierbar.

4.3.3 Polynomfunktionen

Polynomfunktionen sind beliebig oft differenzierbar. Für jedes $k \in \mathbb{N}$ ist die k -te Ableitung eine Polynomfunktion.

4.3.4 Identitätssatz für Potenzreihenfunktionen

Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R > 0$. Dann ist die Potenzreihenfunktion

$$f :]a - R, a + R[\rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) := \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu}(x-a)^{\nu}$$

beliebig oft differenzierbar, und für $k \in \mathbb{N}$ gilt

$$f^{(k)}(x) = \sum_{\nu=k}^{\infty} \nu(\nu-1) \cdots (\nu-k+1) a_{\nu}(x-a)^{\nu-k}.$$

Insbesondere $f^{(k)}(a) = k! a_k$. Aus $f(x) = \sum a_{\nu}(x-a)^{\nu} = \sum b_{\nu}(x-a)^{\nu}$ (beide Darstellungen mit positivem Konvergenzradius) folgt $a_{\nu} = b_{\nu}$ für alle $\nu \in \mathbb{N}_0$ (**Identitätssatz für Potenzreihen**).

4.3.5 Rationale Funktionen

Rationale Funktionen sind beliebig oft differenzierbar. Für jedes $k \in \mathbb{N}$ ist die k -te Ableitung eine rationale Funktion.

4.3.6 k -te Ableitung in einem Punkt

Seien $k \in \mathbb{N}$, $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f : M \rightarrow \mathbb{R}$. f heißt **k -mal differenzierbar in a** , wenn es eine Umgebung U von a gibt mit:

- (i) $f|_{U \cap M}$ ist (gemäß 4.3.1) $(k-1)$ -mal differenzierbar.
- (ii) $(f|_{U \cap M})^{(k-1)}$ ist (gemäß 3.3.1) in a differenzierbar.

Die Ableitung von $(f|_{U \cap M})^{(k-1)}$ an der Stelle a heißt **k -te Ableitung von f an der Stelle a** und wird mit $f^{(k)}(a)$ bezeichnet. f heißt **beliebig oft differenzierbar in a** , wenn f für jedes $k \in \mathbb{N}$ k -mal differenzierbar in a ist. Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f **k -mal (bzw. beliebig oft) differenzierbar auf E** , wenn f in jedem Punkt von E k -mal (bzw. beliebig oft) differenzierbar ist.

4.3.8 Taylorpolynom

Seien $k \in \mathbb{N}_0$, $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ k -mal differenzierbar in a . Dann ist

$$T_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto T_k(x) := \sum_{\nu=0}^k \frac{f^{(\nu)}(a)}{\nu!} (x-a)^{\nu}$$

eine Polynomfunktion vom Grad $\leq k$, für welche

$$T_k^{(\nu)}(a) = \begin{cases} f^{(\nu)}(a) & \text{für } 0 \leq \nu \leq k, \\ 0 & \text{für } \nu > k \end{cases}$$

gilt. T_k heißt **k -tes Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a** .

4.3.9 Satz von Taylor

Seien $k \in \mathbb{N}_0$, I ein nichtleeres Intervall, $a \in I$, und sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ k -mal differenzierbar. Ist T_k das k -te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a und ist die **k -te Restfunktion** $R_k : I \rightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x) = T_k(x) + R_k(x)$ ($x \in I$) definiert, so gilt:

- (i) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{R_k(x)}{(x-a)^k} = 0$, falls $k \geq 1$.
- (ii) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{R_k(x)}{(x-a)^{k+1}} = \frac{f^{(k+1)}(a)}{(k+1)!}$, falls $f^{(k+1)}(a)$ existiert.
- (iii) Ist f sogar $(k+1)$ -mal differenzierbar, so gibt es zu jedem $x \in I \setminus \{a\}$ (mindestens) ein $\xi \in]\min\{x, a\}, \max\{x, a\}[$ mit

$$R_k(x) = \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!} (x-a)^{k+1} \quad (\text{Restdarstellung von Lagrange}).$$

Die Gleichung ist auch im Fall $x = a$ richtig, wenn man $\xi = a$ wählt.

4.4 Ableitungen höherer Ordnung

4.4.1 Partielle Ableitungen der Ordnung k

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ mit a innerer Punkt von M , $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ und $k \in \mathbb{N}$.

- (i) Für $k = 1$ seien die **partiellen Ableitungen der Ordnung 1** von f in a die in 3.6.1 definierten Zahlen $D_1 f(a), \dots, D_n f(a)$.
- (ii) Sei $D_{\nu_1 \dots \nu_k} f(a)$ ($1 \leq \nu_j \leq n$, $1 \leq j \leq k$) der Ordnung k bereits definiert. Existiert $D_{\nu_1 \dots \nu_k} f(x)$ für alle $x \in M \cap U$ einer Umgebung U von a und ist die Funktion $D_{\nu_1 \dots \nu_k} f : M \cap U \rightarrow \mathbb{R}$ in a nach der ν_{k+1} -ten Koordinate ($1 \leq \nu_{k+1} \leq n$) partiell differenzierbar, so wird

$$D_{\nu_1 \dots \nu_k \nu_{k+1}} f(a) := D_{\nu_{k+1}} (D_{\nu_1 \dots \nu_k} f)(a).$$

Andere Schreibweisen: $\frac{\partial^k f}{\partial x_{\nu_k} \dots \partial x_{\nu_1}}(a)$ oder $f_{x_{\nu_1} \dots x_{\nu_k}}(a)$.

- (iii) f heißt **k -mal partiell differenzierbar in a** , wenn alle partiellen Ableitungen $D_{\nu_1 \dots \nu_k} f(a)$ der Ordnung k in a existieren.
- (iv) f heißt **k -mal partiell differenzierbar auf E** (bzw. k -mal partiell differenzierbar), wenn f in jedem $x \in E$ (bzw. jedem $x \in M$) k -mal partiell differenzierbar ist.

4.4.3 Satz von Schwarz

Seien $M \subseteq \mathbb{R}^n$, a innerer Punkt von M , $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$, $k \in \mathbb{N}$ mit $k \geq 2$ und U eine Umgebung von a mit $U \subseteq M$, auf der f $(k-1)$ -mal partiell differenzierbar ist.

- (i) Ist $k = 2$, existiert für gegebene $\nu_1, \nu_2 \in \{1, \dots, n\}$ die partielle Ableitung $D_{\nu_1 \nu_2} f(x)$ für jedes $x \in U$ und ist $D_{\nu_1 \nu_2} f : U \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in a , so existiert $D_{\nu_2 \nu_1} f(a)$, und es gilt $D_{\nu_2 \nu_1} f(a) = D_{\nu_1 \nu_2} f(a)$.

- (ii) Ist $k \geq 2$, sind alle partiellen Ableitungen der Ordnung $k - 1$ auf U differenzierbar und alle partiellen Ableitungen der Ordnung k in a stetig, so kommt es bei allen partiellen Ableitungen von f im Punkt a bis zur Ordnung k auf die Reihenfolge der partiellen Differenziationen nicht an.

4.4.4 Differenzierbarkeit höherer Ordnung

Seien $M \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in M$, $f = (f_1, \dots, f_m) \in \text{Abb}(M, \mathbb{R}^m)$, $k \in \mathbb{N}$.

- (i) f heißt **einmal differenzierbar in a** , wenn f total differenzierbar in a ist (3.5.1(i)).
- (ii) Für $k \geq 2$: f heißt **k -mal differenzierbar in a** , wenn es eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ gibt, sodass $f_1, \dots, f_m$ alle $(k - 1)$ -mal partiell differenzierbar auf U sind und sämtliche partielle Ableitungen $D_{\nu_1 \dots \nu_{k-1}} f_\mu : U \rightarrow \mathbb{R}$ in a differenzierbar sind.
- (iii) Ist $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f **k -mal differenzierbar auf E** , wenn f in jedem Punkt von E k -mal differenzierbar ist.
- (iv) f heißt **k -mal stetig differenzierbar** – in Zeichen $f \in C^k(M)$ –, wenn f k -mal differenzierbar auf M ist und die sämtlichen partiellen Ableitungen $D_{\nu_1 \dots \nu_k} f_\mu : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig sind.

4.4.6 Taylorpolynom (mehrere Veränderliche)

Seien $k \in \mathbb{N}_0$, $a = (a_1, \dots, a_n) \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ innerer Punkt von M , und sei $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ k -mal partiell differenzierbar in a . Dann ist das **k -te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a** die Funktion

$$T_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto T_k(x) := \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} t_j(x - a),$$

mit $t_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch

$$t_0(u) := f(a), \quad t_j(u) := \sum_{\nu_1=1}^n \cdots \sum_{\nu_j=1}^n D_{\nu_1 \dots \nu_j} f(a) u_{\nu_1} \cdots u_{\nu_j}$$

für $1 \leq j \leq k$ und $u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$.

4.4.8 Satz von Taylor (mehrere Veränderliche)

Seien $k \in \mathbb{N}$, $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$. Ferner seien $a = (a_1, \dots, a_n)$ und $x = (x_1, \dots, x_n)$ Punkte von M derart, dass die Verbindungsstrecke $[a, x] := \{a + t(x - a) \mid 0 \leq t \leq 1\}$ im Innern von M enthalten ist. Ist f k -mal differenzierbar auf $[a, x]$, so gibt es ein $\theta \in]0, 1[$ derart, dass mit $z := a + \theta(x - a)$ die **Taylorische Formel** gilt:

$$f(x) - T_{k-1}(x) = \frac{1}{k!} \sum_{\nu_1=1}^n \cdots \sum_{\nu_k=1}^n D_{\nu_1 \dots \nu_k} f(z) (x_{\nu_1} - a_{\nu_1}) \cdots (x_{\nu_k} - a_{\nu_k}).$$

Hier ist T_{k-1} das $(k - 1)$ -te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a .

4.4.9 Approximationsgeschwindigkeit

Seien $k \in \mathbb{N}$ und $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$. Gibt es eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$, sodass $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ k -mal stetig differenzierbar auf U ist, so gilt

$$\frac{f(x) - T_k(x)}{\|x - a\|^k} \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \rightarrow a.$$

Dabei ist T_k das k -te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a .

4.5 Extrema

4.5.1 Lokales Extremum

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$. a heißt **Stelle eines lokalen Maximums** (bzw. **lokalen Minimums**) von f , und man sagt, f habe in a ein lokales Maximum (bzw. Minimum), wenn es eine Umgebung U von a gibt mit

$$f(a) \geq f(x) \text{ für jedes } x \in U \cap M \quad (\text{bzw. } f(a) \leq f(x) \text{ für jedes } x \in U \cap M).$$

4.5.2 Lokales Extremum, $n = 1$

Seien $U \subseteq M \subseteq \mathbb{R}$, U Umgebung von a und $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ auf U differenzierbar.

- (i) Hat f in a ein lokales Extremum, so gilt $f'(a) = 0$.
- (ii) Ist $f'(a) = 0$, f in a zweimal differenzierbar und $f''(a) < 0$, so hat f in a ein lokales Maximum.
- (iii) Ist $f'(a) = 0$, f in a zweimal differenzierbar und $f''(a) > 0$, so hat f in a ein lokales Minimum.

4.5.3 Notwendige Bedingung, $n \geq 1$

Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, und $f \in \text{Abb}(M, \mathbb{R})$ habe in a ein lokales Extremum. Ist f in a differenzierbar (insbesondere ist a innerer Punkt von M), so gilt

$$f'(a) = 0, \quad \text{d. h. } \text{grad } f(a) = 0,$$

also $D_1 f(a) = 0, \dots, D_n f(a) = 0$.

4.5.5 Quadratische Form

Sei $A = (a_{ij})$ eine (n, n) -Matrix mit $a_{ij} = a_{ji}$ für alle $i, j \in \{1, \dots, n\}$ (**symmetrisch**). Dann heißt

$$Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad x = (x_1, \dots, x_n) \mapsto x \cdot Ax = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

die **von A erzeugte quadratische Form**. Sowohl A als auch Q heißt

- **positiv (bzw. negativ) definit**, wenn $Q(x) > 0$ (bzw. $Q(x) < 0$) für alle $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$,
- **positiv (bzw. negativ) semidefinit**, wenn $Q(x) \geq 0$ (bzw. $Q(x) \leq 0$) für alle $x \in \mathbb{R}^n$,

- **indefinit**, wenn es $x, y \in \mathbb{R}^n$ mit $Q(x) > 0$ und $Q(y) < 0$ gibt.

4.5.6 Lokales Extremum (Hessesche Matrix)

Seien M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar. Ist a ein Punkt von M mit $f'(a) = 0$ und ist $H(a) := (D_{ij}f(a))$ die **Hessesche Matrix** von f an der Stelle a , so gilt:

- (i) f hat in a ein lokales Maximum, wenn $H(a)$ negativ definit ist.
- (ii) f hat in a ein lokales Minimum, wenn $H(a)$ positiv definit ist.
- (iii) f hat in a kein lokales Extremum, wenn $H(a)$ indefinit ist.
- (iv) Ist $H(a)$ nur positiv semidefinit oder negativ semidefinit, so kann keine Aussage gemacht werden.

4.5.8 Spezialfall $n = 2$

Seien M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^2$ und $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar. Ist $a \in M$ mit $f'(a) = 0$ und $\Delta(a) := D_{11}f(a)D_{22}f(a) - (D_{12}f(a))^2$, so gilt:

- (i) Ist $\Delta(a) > 0$, so hat f in a ein strenges
 - lokales Maximum, falls $D_{11}f(a) < 0$,
 - lokales Minimum, falls $D_{11}f(a) > 0$.
- (ii) Ist $\Delta(a) < 0$, so hat f in a kein lokales Extremum (a heißt **Sattelpunkt**).
- (iii) Ist $\Delta(a) = 0$, so ist keine Aussage möglich.

4.5.9 Extremum unter Nebenbedingungen (Lagrangemultiplikatoren)

Sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, und seien $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ und $g = (g_1, \dots, g_m) : M \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig differenzierbar mit $m < n$. Sei

$$M(g) := \{z \in M \mid g(z) = 0\} \neq \emptyset,$$

und die Funktionalmatrix $g'(z)$ habe Höchststrang, d. h. $\text{Rang } g'(z) = m$ für jedes $z \in M(g)$. Hat $f|_{M(g)}$ in einem $c \in M(g)$ ein lokales Extremum (d. h. f hat unter den Nebenbedingungen $g_1(x) = 0, \dots, g_m(x) = 0$ in c ein lokales Extremum), so gibt es reelle Zahlen $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ (**Lagrangemultiplikatoren**) mit

$$f'(c) = (\lambda_1 \cdots \lambda_m) g'(c), \quad \text{d. h. } D_\nu f(c) = \sum_{\mu=1}^m \lambda_\mu D_\nu g_\mu(c) \text{ für } \nu = 1, \dots, n.$$

Glossar zu Lektion 5

Analysis (Modul 61211)

Dieses Glossar fasst die wesentlichen Definitionen, Merkgeregeln und Sätze der fünften Lektion (Integration) kompakt zusammen. Nummerierungen entsprechen dem Lehrtext.

5.1 Rückblick und Ergänzungen: Das Riemannintegral

5.1.1 Partition

Seien $I = [a, b]$ mit $a < b$, $r \in \mathbb{N}$ und $t_0, t_1, \dots, t_r \in \mathbb{R}$. $P = (t_0, t_1, \dots, t_r)$ heißt **Partition** von I , wenn

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_r = b.$$

Die Zahlen t_ν heißen **Teilpunkte**. Eine zweite Partition P' heißt **Verfeinerung** von P , wenn alle Teilpunkte von P auch Teilpunkte von P' sind.

5.1.2 Gemeinsame Verfeinerung

Zu je zwei Partitionen P und P' von I gibt es eine gemeinsame Verfeinerung P'' .

5.1.3 Unter-/Obersumme

Seien $I = [a, b]$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt, $P = (t_0, \dots, t_r)$ Partition. Mit

$$m_\nu := \inf\{f(t) \mid t_{\nu-1} \leq t \leq t_\nu\}, \quad M_\nu := \sup\{f(t) \mid t_{\nu-1} \leq t \leq t_\nu\}$$

heißten

$$U(f, P) := \sum_{\nu=1}^r m_\nu(t_\nu - t_{\nu-1}), \quad O(f, P) := \sum_{\nu=1}^r M_\nu(t_\nu - t_{\nu-1})$$

die **Riemannsche Untersumme** bzw. **Obersumme** von f für P .

5.1.4 Monotonie bei Verfeinerung

Ist P' eine Verfeinerung von P , so gilt

$$U(f, P) \leq U(f, P') \leq O(f, P') \leq O(f, P).$$

5.1.5 Riemannintegral

Sei $I = [a, b]$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt. f heißt **Riemann-integrierbar** (über I), wenn

$$\sup\{U(f, P) \mid P \text{ Partition von } I\} = \inf\{O(f, P) \mid P \text{ Partition von } I\}.$$

Dieser gemeinsame Wert heißt das **Riemannintegral** von f und wird mit

$$\int_I f \quad \text{oder} \quad \int_a^b f(x) dx$$

bezeichnet. f heißt **Integrand**, a untere, b obere **Integrationsgrenze**, x **Integrationsvariable**. Die Menge der über I Riemann-integrierbaren Funktionen wird mit $\mathcal{R}(I)$ bezeichnet. Es gilt $C(I) \subseteq \mathcal{R}(I) \subseteq B(I)$.

5.1.6 Monotone Funktion

Sei $I = [a, b]$, $a < b$. Jede monotone Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ist integrierbar.

5.1.7 Eigenschaften des Integrals

Sei $I = [a, b]$. Für $f, g \in \mathcal{R}(I)$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt:

- $f + g, f - g \in \mathcal{R}(I)$ mit $\int_I (f \pm g) = \int_I f \pm \int_I g$ (Additivität),
- $\alpha f \in \mathcal{R}(I)$ mit $\int_I (\alpha f) = \alpha \int_I f$ (Homogenität),
- $0 \leq f \Rightarrow 0 \leq \int_I f$; $f \leq g \Rightarrow \int_I f \leq \int_I g$ (Positivität, Monotonie),
- $|f| \in \mathcal{R}(I)$ und $|\int_I f| \leq \int_I |f| \leq (b - a) \|f\|_\infty$ (Abschätzungen),
- Für jede Partition $(t_0, \dots, t_r)$ von I : $f \in \mathcal{R}(I) \Leftrightarrow f|_{I_\nu} \in \mathcal{R}(I_\nu)$ für alle ν , und $\int_a^b f = \int_{t_0}^{t_1} f + \dots + \int_{t_{r-1}}^{t_r} f$ (Additivität bzgl. Intervall),
- $\max\{f, g\}, \min\{f, g\} \in \mathcal{R}(I)$,
- Ändert man f an endlich vielen Stellen ab, so ändern sich weder Integrierbarkeit noch Integralwert.

5.1.8 Unbestimmtes Integral, Stammfunktion

(i) Sei $I = [a, b]$, $f \in \mathcal{R}(I)$, $c \in I$. Die Funktion

$$F : I \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto F(x) := \int_c^x f(t) dt$$

heißt **unbestimmtes Integral** von f (mit $\int_c^c f := 0$ und $\int_c^x f := -\int_x^c f$ für $x < c$).

(ii) Sei $M \subseteq \mathbb{R}$, $f, F : M \rightarrow \mathbb{R}$. F heißt **Stammfunktion** von f , wenn F differenzierbar ist und $F' = f$ erfüllt.

5.1.9 Vertauschung der Integrationsgrenzen

Sei $I = [a, b]$, $f, g \in \mathcal{R}(I)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Mit $\int_c^c f := 0$ und $\int_a^b f := -\int_b^a f$ gilt:

- $\int_b^a (f \pm g) = \int_b^a f \pm \int_b^a g$,
- $\int_b^a \alpha f = \alpha \int_b^a f$,
- $|\int_b^a f| \leq (b - a) \|f\|_\infty$,
- $\int_{x_1}^{x_2} f + \int_{x_2}^{x_3} f = \int_{x_1}^{x_3} f$ für alle $x_1, x_2, x_3 \in I$.

5.1.10 Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung

Sei $I = [a, b]$, $f \in \mathcal{R}(I)$.

- (i) Ist F ein unbestimmtes Integral von f und f in $x_0 \in I$ stetig, so ist F in x_0 differenzierbar mit $F'(x_0) = f(x_0)$. Ist f stetig, so besitzt f eine Stammfunktion; jedes unbestimmte Integral ist eine solche.
- (ii) Besitzt f eine Stammfunktion F , so gilt

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a) =: F(t) \Big|_a^b.$$

5.1.11 Partielle Integration

Seien f, g stetig differenzierbar auf einem Intervall I . Dann gilt

$$\int_a^b f'(x)g(x) dx = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b f(x)g'(x) dx \quad \text{für alle } a, b \in I.$$

5.1.12 Substitutionsregel

Seien I, J Intervalle, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar mit $\varphi(J) \subseteq I$. Dann gilt

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt \quad \text{für alle } \alpha, \beta \in J.$$

Merkregel: $x = \varphi(t)$, $dx = \varphi'(t) dt$.

5.1.13 2. Form der Substitutionsregel

Seien I, J Intervalle, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $\varphi : J \rightarrow I$ stetig differenzierbar, injektiv mit $\varphi(J) = I$. Dann gilt

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

5.1.14 Mittelwertsatz der Integralrechnung

Sei $f \in C([a, b])$ mit $a < b$. Dann gibt es (mindestens) ein $\xi \in]a, b[$ mit

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(\xi), \quad \text{d. h.} \quad \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

Geometrisch: Die Fläche unter dem Graphen ist gleich der Fläche des Rechtecks mit Seiten $f(\xi)$ und $b-a$.

5.1.15 Folgen integrierbarer Funktionen

Sei $I = [a, b]$, $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{R}(I)$, die gleichmäßig gegen $f \in \text{Abb}(I, \mathbb{R})$ konvergiert. Dann gilt

$$f \in \mathcal{R}(I) \quad \text{und} \quad \int_I f = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_I f_k.$$

5.1.16 Gliedweise Integration

Sei $I = [a, b]$, (f_k) Folge in $\mathcal{R}(I)$, sodass $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ gleichmäßig gegen $s \in \text{Abb}(I, \mathbb{R})$ konvergiert. Dann gilt

$$s \in \mathcal{R}(I) \quad \text{und} \quad \int_I s = \sum_{k=1}^{\infty} \int_I f_k.$$

Kurz: $\int_I \sum_{k=1}^{\infty} f_k = \sum_{k=1}^{\infty} \int_I f_k$ (Vertauschung von $\int$ und $\sum$).

5.2 Uneigentliche Integrale

5.2.1 Uneigentliches Integral

Sei I ein Intervall mit Endpunkten a, b , $a < b$ und $a, b \in \widehat{\mathbb{R}}$. $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ sei so beschaffen, dass $f|_{[\alpha, \beta]} \in \mathcal{R}([\alpha, \beta])$ für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ mit $a < \alpha < \beta < b$. f heißt **uneigentlich integrierbar** (über I), falls für ein $\gamma \in]a, b[$ beide Grenzwerte existieren:

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{\alpha \rightarrow a} \int_{\alpha}^{\gamma} f(x) dx + \lim_{\substack{\beta \rightarrow b \\ a < \beta < b}} \int_{\gamma}^{\beta} f(x) dx.$$

Man sagt dann: $\int_a^b f(x) dx$ **existiert** oder **konvergiert**. Die Summe ist unabhängig von γ .

5.2.2 Verträglichkeit

Sei $I = [a, b]$ mit $a, b \in \mathbb{R}$, $\gamma \in]a, b[$, $f \in \mathcal{R}(I)$. Dann gilt für das (eigentliche) Integral

$$\lim_{\alpha \rightarrow a} \int_{\alpha}^{\gamma} f(x) dx = \int_a^{\gamma} f(x) dx, \quad \lim_{\beta \rightarrow b} \int_{\gamma}^{\beta} f(x) dx = \int_{\gamma}^b f(x) dx,$$

sodass eigentliches und uneigentliches Integral übereinstimmen.

5.2.3 Nur ein Intervallende kritisch

Sei I Intervall mit Endpunkten a, b .

- (i) Ist $b \in \mathbb{R}$ und $f|_{[\alpha, b]} \in \mathcal{R}([\alpha, b])$ für alle $\alpha \in]a, b[$, so ist f genau dann uneigentlich integrierbar, wenn $\lim_{\alpha \rightarrow a} \int_{\alpha}^b f(x) dx$ existiert.
- (ii) Analog für $a \in \mathbb{R}$ und $f|_{[a, \beta]} \in \mathcal{R}([a, \beta])$: $\lim_{\beta \rightarrow b} \int_a^{\beta} f(x) dx$.

5.2.5 Gammafunktion

Die Funktion

$$\Gamma :]0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \Gamma(x) := \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

heißt **Gammafunktion**. Sie hat folgende Eigenschaften:

- Funktionalgleichung: $\Gamma(x+1) = x \Gamma(x)$ für $x > 0$.
- Spezielle Werte: $\Gamma(n+1) = n!$ für $n \in \mathbb{N}_0$, insbesondere $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$.

5.2.6 Cauchy Kriterium

Seien $\beta \in \mathbb{R}$, $a \in \widehat{\mathbb{R}}$ mit $a < \beta$, $f :]a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f|_{[\alpha, \beta]} \in \mathcal{R}([\alpha, \beta])$ für alle $\alpha \in]a, \beta[$. Dann konvergiert $\int_a^{\beta} f(x) dx$ genau dann, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \alpha_0 \in]a, \beta[\forall \alpha, \alpha' \in]a, \alpha_0[: \left| \int_{\alpha}^{\alpha'} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

Ein analoges Kriterium gilt am rechten Intervallende.

Majorantenkriterium (Ü 5.2.4)

Seien $a, b \in \widehat{\mathbb{R}}$, $a < b$, und $f, g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ mit $f|_{[\alpha, \beta]}, g|_{[\alpha, \beta]} \in \mathcal{R}([\alpha, \beta])$. Gilt $|f(x)| \leq$

$g(x)$ für alle $x \in]a, b[$ und konvergiert $\int_a^b g(x) dx$, so konvergieren auch $\int_a^b |f(x)| dx$ und $\int_a^b f(x) dx$, und

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

5.3 Parameterintegrale

Parameterintegral

Sei $M \neq \emptyset$ und $I = [\alpha, \beta]$ mit $\alpha < \beta$. Ist $K : M \times I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, sodass $K(x, \cdot) : I \rightarrow \mathbb{R}$, $t \mapsto K(x, t)$ für jedes $x \in M$ über I integrierbar ist (ggf. im uneigentlichen Sinn), so heißt

$$F(x) := \int_{\alpha}^{\beta} K(x, t) dt \quad (x \in M)$$

ein **Parameterintegral**.

5.3.1 Stetigkeit des Parameterintegrals

Seien $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$, $G := M \times [\alpha, \beta]$, $\alpha < \beta$. Ist

$$K : G \rightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} \mapsto K(x, t)$$

stetig auf G , so ist durch $F(x) := \int_{\alpha}^{\beta} K(x, t) dt$ eine auf M stetige Funktion $F : M \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben.

5.3.2 Uneigentliches Parameterintegral

Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $G := M \times [\alpha, \infty[$, $K : G \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, und $F(x) := \int_{\alpha}^{\infty} K(x, t) dt$ konvergiere für jedes $x \in M$. Gibt es eine Folge (T_k) in $] \alpha, \infty[$ mit $T_k \rightarrow \infty$ und eine Umgebung U von a , sodass $F_k(x) := \int_{\alpha}^{T_k} K(x, t) dt$ auf $U \cap M$ gleichmäßig konvergiert, so ist F in a stetig.

5.3.4 Leibnizsche Regel (eigentlich)

Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $G := M \times [\alpha, \beta]$ mit $\alpha < \beta$, $K : G \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Existieren und sind die partiellen Ableitungen $D_{\mu}K : G \rightarrow \mathbb{R}$ ($\mu = 1, \dots, n$) stetig, so ist $F(x) := \int_{\alpha}^{\beta} K(x, t) dt$ stetig differenzierbar auf M mit

$$D_{\mu}F(x) = \int_{\alpha}^{\beta} D_{\mu}K(x, t) dt \quad (x \in M).$$

5.3.5 Leibnizsche Regel (uneigentlich)

Sei $M \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $G := M \times [\alpha, \infty[$, $K : G \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, sodass $F(x) := \int_{\alpha}^{\infty} K(x, t) dt$ für jedes $x \in M$ konvergiert. Existieren und sind die partiellen Ableitungen $D_{\mu}K$ stetig und konvergieren $\int_{\alpha}^{\infty} D_{\mu}K(x, t) dt$, und gibt es eine Folge (T_k) in $] \alpha, \infty[$ mit $T_k \rightarrow \infty$, sodass $H_{k\mu}(x) := \int_{\alpha}^{T_k} D_{\mu}K(x, t) dt$ gleichmäßig auf M konvergieren, so besitzt F stetige partielle Ableitungen und

$$D_{\mu}F(x) = \int_{\alpha}^{\infty} D_{\mu}K(x, t) dt \quad (x \in M).$$

5.4 Fourierreihen

2 π -periodische Funktion

Sei $p \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heißt **periodisch mit Periode p** oder **p -periodisch**, wenn

$$f(x+p) = f(x) \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}.$$

Durch lineare Maßstabsänderung der Variablen lässt sich jede Periode auf $p = 2\pi$ bringen; im Folgenden werden stets 2π -periodische Funktionen betrachtet.

5.4.1 Bezeichnung C_k, S_k

Für $k \in \mathbb{N}_0$ seien $C_k, S_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$C_k(x) := \cos(kx), \quad S_k(x) := \sin(kx) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Alle C_k, S_k sind 2π -periodisch.

Trigonometrische Reihe

Eine Reihe der Form

$$\frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) = \frac{1}{2}a_0 C_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k C_k + b_k S_k)$$

mit $a_k, b_k, x \in \mathbb{R}$ heißt **trigonometrische Reihe**.

5.4.2 Skalarprodukt

$f \in \text{Abb}([-\pi, \pi], \mathbb{R})$ heißt **integrierbar**, $f \in \mathcal{R}([-\pi, \pi])$, wenn f nach willkürlicher Festsetzung von $f(-\pi)$ über $[-\pi, \pi]$ integrierbar ist. Für $f, g \in \mathcal{R}([-\pi, \pi])$ sei

$$\langle f, g \rangle := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx$$

das **Skalarprodukt**. f und g heißen **orthogonal** (senkrecht zueinander), wenn $\langle f, g \rangle = 0$.

Eigenschaften: Bilinearität, Kommutativität $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$, positive Semidefinitheit $0 \leq \langle f, f \rangle$, Cauchy-Schwarzsche Ungleichung $|\langle f, g \rangle| \leq \sqrt{\langle f, f \rangle \langle g, g \rangle}$. (Definitheit gilt nur für stetiges f .)

5.4.3 Orthogonalitätsrelationen

Für $k, \ell \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\langle C_k, C_\ell \rangle = \begin{cases} 2, & k = \ell = 0, \\ 1, & k = \ell \geq 1, \\ 0, & k \neq \ell, \end{cases} \quad \langle S_k, S_\ell \rangle = \begin{cases} 1, & k = \ell \geq 1, \\ 0, & k \neq \ell \text{ oder } k = \ell = 0, \end{cases}$$
$$\langle C_k, S_\ell \rangle = 0.$$

5.4.4 Euler-Fouriersche Formeln

Konvergiert die trigonometrische Reihe $\frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$ gleichmäßig für $x \in]-\pi, \pi]$ gegen $f :]-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, so gilt

$$a_k = \langle f, C_k \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx \quad (k \in \mathbb{N}_0),$$
$$b_k = \langle f, S_k \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx \quad (k \in \mathbb{N}).$$

Insbesondere ist $\frac{1}{2}a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$ der Integralmittelwert von f .

5.4.5 Fourierreihe

Sei $f \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$. Mit

$$a_k := \langle f, C_k \rangle \quad (k \in \mathbb{N}_0), \quad b_k := \langle f, S_k \rangle \quad (k \in \mathbb{N})$$

heißt die trigonometrische Reihe

$$\frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

die **Fourierreihe** von f ; a_k, b_k heißen die **Fourierkoeffizienten** von f .

5.4.7 Besselsche Ungleichung

Sei $f \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$ mit Fourierkoeffizienten $(a_k), (b_k)$. Für jedes $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

Folglich konvergiert $\frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2)$ (gegen $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$), und

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0.$$

5.4.8 Teilsummen und Dirichletkern

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π -periodisch mit $f|_{]-\pi, \pi]} \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$, $s_n(x) := \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$ die n -te Teilsumme der Fourierreihe. Dann gilt

$$s_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(x-t) dt$$

mit dem **n -ten Dirichletkern**

$$D_n(u) := \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(ku) = \begin{cases} \frac{\sin((2n+1)\frac{u}{2})}{2 \sin \frac{u}{2}}, & u \neq 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots, \\ \frac{2n+1}{2}, & u = 0, \pm 2\pi, \dots \end{cases}$$

Ferner:

$$s_n(x) - f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{f(x+u) + f(x-u)}{2} - f(x) \right] D_n(u) du.$$

5.4.9 Darstellungssatz

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π -periodisch mit $f|_{]-\pi, \pi]} \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$, und sei $x_0 \in \mathbb{R}$ ein Punkt, in dem f **rechts- und linksseitig differenzierbar** ist, d. h. $f|_{[x_0, \infty[}$ und $f|_{]-\infty, x_0]}$ seien in x_0 differenzierbar. (Insbesondere ist f in x_0 stetig.) Dann konvergiert die Fourierreihe von f für $x = x_0$ gegen $f(x_0)$.

5.5 Der Weierstraßsche Approximationssatz

5.5.1 Fejérsche Summen

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π -periodisch mit $f|_{]-\pi, \pi]} \in \mathcal{R}(]-\pi, \pi])$, $s_n(x)$ die n -te Teilsumme der Fourierreihe. Die Funktionen

$$\sigma_n(x) := \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n s_k(x) \quad (n \in \mathbb{N}_0, x \in \mathbb{R})$$

heißen **Fejérsche Summen** von f . Es gilt

$$\sigma_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) F_n(x-t) dt$$

mit dem **n -ten Fejérkern**

$$F_n(u) := \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n D_k(u) = \begin{cases} \frac{\sin^2(\frac{n+1}{2}u)}{2(n+1) \sin^2 \frac{u}{2}}, & u \neq 2\pi m, \\ \frac{1}{2}(n+1), & u = 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

5.5.2 Eigenschaften der Fejérkerne

Die Fejérkerne F_n ($n \in \mathbb{N}_0$) haben folgende Eigenschaften:

- (i) F_n ist 2π -periodisch und stetig.
- (ii) F_n ist gerade: $F_n(-u) = F_n(u)$ für alle $u \in \mathbb{R}$.
- (iii) $0 \leq F_n(u) \leq \frac{1}{2}(n+1)$ für alle $u \in \mathbb{R}$.
- (iv) $0 \leq F_n(u) \leq \frac{1}{2(n+1)} \left(\frac{\pi}{u}\right)^2$ für $0 < |u| \leq \pi$.
- (v) $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_n(u) du = 1$.

5.5.3 Satz von Fejér

Ist $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π -periodisch und stetig, so konvergiert die Folge (σ_n) der Fejérschen Summen von f gleichmäßig gegen f .

5.5.4 Weierstraßscher Approximationssatz

Sei $I = [a, b]$ mit $a < b$ ein kompaktes Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann gibt es eine Folge (P_n) von Polynomfunktionen, die auf I gleichmäßig gegen f konvergiert:

$$\|P_n|_I - f\|_{\infty} \rightarrow 0 \quad \text{für } n \rightarrow \infty.$$

Tschebyscheffpolynom (Ü 5.5.2)

Für $n \in \mathbb{N}_0$ ist $T_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ durch $T_n(x) := \cos(n \arccos x)$ definiert und ist eine Polynomfunktion vom Grade n (eingeschränkt auf $[-1, 1]$). Es gilt

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{n+2}(x) = 2xT_{n+1}(x) - T_n(x).$$

T_n heißt **Tschebyscheffpolynom** vom Grad n .

Glossar zu Kurseinheit 6

Analysis (Modul 61211) – Kurven

Dieses Glossar fasst die wesentlichen Definitionen, Sätze und Rechenregeln der sechsten Kurseinheit kompakt zusammen. Nummerierungen entsprechen dem Lehrtext.

6.1 Der Kurvenbegriff

6.1.1 Parametrisierte Kurve

Eine **parametrisierte Kurve** (auch parametrisierter Weg oder parametrisierter Bogen) in $\mathbb{R}^n$ ist eine stetige Abbildung $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, wobei I ein nichtleeres Intervall in $\mathbb{R}$ ist. Das Bild $\varphi(I)$ heißt die **Spur** von φ und wird mit $\text{Spur}(\varphi)$ bezeichnet.

6.1.2 Äquivalenz parametrisierter Kurven

Eine parametrisierte Kurve $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ heißt **äquivalent** zu $\psi : J \rightarrow \mathbb{R}^n$, in Zeichen $\varphi \sim \psi$, wenn es eine streng monoton wachsende, stetige Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(I) = J$ und $\varphi = \psi \circ f$ gibt.

$\sim$ ist eine Äquivalenzrelation:

- (i) $\varphi \sim \varphi$ (Reflexivität),
- (ii) $\varphi \sim \psi \Rightarrow \psi \sim \varphi$ (Symmetrie),
- (iii) $\varphi \sim \psi, \psi \sim \chi \Rightarrow \varphi \sim \chi$ (Transitivität).

Die Menge $[\varphi] := \{\psi \mid \psi \text{ parametrisierte Kurve mit } \varphi \sim \psi\}$ heißt die von φ erzeugte **Äquivalenzklasse**.

6.1.3 Eigenschaften äquivalenter parametrisierter Kurven

Seien $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $\psi : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ äquivalente parametrisierte Kurven. Dann gilt:

- (i) $[\varphi] = [\psi]$.
- (i) $\text{Spur}(\varphi) = \text{Spur}(\psi)$.
- (ii) Zu $t_1, t_2 \in I$ mit $t_1 < t_2$ gibt es $\tau_1, \tau_2 \in J$ mit $\tau_1 < \tau_2$, sodass $\varphi(t_1) = \psi(\tau_1)$ und $\varphi(t_2) = \psi(\tau_2)$.
- (iii) Enthält I seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt t^* , so enthält auch J seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt τ^* , und es gilt $\varphi(t^*) = \psi(\tau^*)$.

6.1.4 Kurve

- (i) Eine **Kurve** (auch Weg oder Bogen) W in $\mathbb{R}^n$ ist eine Äquivalenzklasse $[\varphi]$ von parametrisierten Kurven in $\mathbb{R}^n$. Jede parametrisierte Kurve in W heißt auch eine **Parameterdarstellung** von W .
- (ii) Die Spur einer Parameterdarstellung von W heißt die **Spur** von W , in Zeichen $|W|$.

- (iii) Enthält das Definitionsintervall einer Parameterdarstellung seinen linken (bzw. rechten) Endpunkt, so heißt der entsprechende Punkt der Spur von W der **Anfangspunkt** (bzw. der **Endpunkt**) von W .

6.1.6 Entgegengesetzte Kurve

Seien W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung von W . Dann ist $-I := \{t \in \mathbb{R} \mid -t \in I\}$ ein Intervall und $\varphi^- : -I \rightarrow \mathbb{R}^n, t \mapsto \varphi^-(t) := \varphi(-t)$ eine parametrisierte Kurve. Damit wird

$$-W := [\varphi^-], \quad \text{die zu } W \text{ entgegengesetzte Kurve,}$$

definiert. Diese hat die gleiche Spur wie W , aber den entgegengesetzten Durchlaufungssinn. (Hat W einen Anfangspunkt [bzw. Endpunkt], so hat $-W$ diesen als Endpunkt [bzw. Anfangspunkt].)

6.1.7 Aneinanderfügen von Kurven

Seien W_1, W_2 Kurven in $\mathbb{R}^n$. W_1 besitze einen Endpunkt b , W_2 einen Anfangspunkt a . Ist $b = a$, so wird die zusammengesetzte Kurve $W_1 + W_2$ definiert: Sind $\varphi_1 : I_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $\varphi_2 : I_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$ Parameterdarstellungen mit rechtem Endpunkt β_1 von I_1 und linkem Endpunkt α_2 von I_2 ($\varphi_1(\beta_1) = b = a = \varphi_2(\alpha_2)$), so setze

$$I := I_1 \cup \{\tau + \beta_1 - \alpha_2 \mid \tau \in I_2\},$$

$$\psi(t) := \begin{cases} \varphi_1(t) & \text{für } t \leq \beta_1, t \in I, \\ \varphi_2(\alpha_2 + t - \beta_1) & \text{für } t > \beta_1, t \in I \end{cases}$$

und $W_1 + W_2 := [\psi]$.

Ü 6.1.4 Addition von Kurven (Assoziativität)

Seien W_1, W_2, W_3 Kurven in $\mathbb{R}^n$ derart, dass $W_1 + W_2$ und $W_2 + W_3$ gebildet werden können. Dann können auch $(W_1 + W_2) + W_3$ und $W_1 + (W_2 + W_3)$ gebildet werden, und es gilt

$$(W_1 + W_2) + W_3 = W_1 + (W_2 + W_3).$$

(Man kann daher auf die Klammern verzichten.)

6.2 Länge einer Kurve

Gerichtete Strecke $S(a, b)$

Die gerichtete Strecke, die $a \in \mathbb{R}^n$ mit $b \in \mathbb{R}^n$ verbindet, ist die Kurve

$$S(a, b) = [\varphi] \text{ mit } \varphi(t) := a + t(b - a), \quad 0 \leq t \leq 1;$$

ihre Länge wird als $L(S(a, b)) := \|b - a\|_2$ definiert.

6.2.1 Einbeschriebener Polygonzug

Seien W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung. Sind $a_0, a_1, \dots, a_r$ mit $a_\rho = \varphi(t_\rho)$, $t_\rho \in I$, $t_0 < t_1 < \dots < t_r$ aufeinanderfolgende Kurvenpunkte, so heißt

$$P := P(a_0, a_1, \dots, a_r) := S(a_0, a_1) + \dots + S(a_{r-1}, a_r)$$

ein der Kurve W **einbeschriebener (gerichteter) Polygonzug**. Seine Länge ist

$$L(P) := \sum_{\rho=1}^r \|a_\rho - a_{\rho-1}\|_2.$$

6.2.2 Länge einer Kurve, Rektifizierbarkeit

Seien W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung. Enthält I mehr als einen Punkt, dann sei

$$L(W) := \sup\{L(P) \mid P \text{ ist einbeschriebener Polygonzug von } W\};$$

ist I einpunktig, so sei $L(W) := 0$. $L(W)$ heißt die **Länge** von W . W heißt **rektifizierbar**, wenn $L(W) < \infty$ ist.

6.2.4 Eigenschaften der Kurvenlänge

Seien W, W_0, W_1, W_2 Kurven in $\mathbb{R}^n$. W_0 sei eine Teilkurve von W , und $W_1 + W_2$ sei definiert. Dann gilt:

- (i) $L(-W) = L(W)$,
- (ii) $L(W_0) \leq L(W)$,
- (iii) $L(W_1 + W_2) = L(W_1) + L(W_2)$.

Insbesondere ist W_0 rektifizierbar, wenn W es ist, und $W_1 + W_2$ ist genau dann rektifizierbar, wenn W_1 und W_2 es sind.

6.2.5 Länge stetig differenzierbarer Kurven

Sei W eine Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs- und Endpunkt. Es gebe eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($\alpha < \beta$), die auf $] \alpha, \beta[$ eine stetige Ableitung besitzt. W ist genau dann rektifizierbar, wenn $\int_\alpha^\beta \|\dot{\varphi}(t)\|_2 dt$ (evtl. als uneigentliches Integral) existiert, und gegebenenfalls ist

$$L(W) = \int_\alpha^\beta \|\dot{\varphi}(t)\|_2 dt.$$

6.2.8 Bogenlänge und ausgezeichnete Parameterdarstellung

Sei W eine rektifizierbare Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs- und Endpunkt und $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Parameterdarstellung mit stetiger Ableitung auf $] \alpha, \beta[$. Mit $W_{\varphi(t)} := [\varphi|_{[\alpha, t]}$ heißt

$$s_\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [0, L(W)], \quad t \mapsto s_\varphi(t) := L(W_{\varphi(t)})$$

die **Bogenlänge** von W bezüglich φ .

- (i) s_φ ist stetig und auf $] \alpha, \beta[$ differenzierbar mit $\dot{s}_\varphi(t) = \|\dot{\varphi}(t)\|_2$.
- (ii) Ist $\dot{\varphi}(t) \neq 0$ für alle $t \in] \alpha, \beta[$, so existiert $s_\varphi^{-1} : [0, L(W)] \rightarrow [\alpha, \beta]$, und $\Phi := \varphi \circ s_\varphi^{-1}$ ist eine Parameterdarstellung von W .
- (iii) Φ hängt nicht von φ ab.

- (iv) Φ heißt die **ausgezeichnete Parameterdarstellung** von W . Sie ist auf $]0, L(W)[$ differenzierbar mit $\|\dot{\Phi}(t)\|_2 = 1$.

6.2.10 Glatte und stückweise glatte Kurven

Eine Kurve W in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangs- und Endpunkt heißt **glatt**, wenn sie eine Parameterdarstellung $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($\alpha < \beta$) mit auf $] \alpha, \beta [$ stetiger Ableitung besitzt, sodass $\dot{\varphi}(t) \neq 0$ für alle $t \in] \alpha, \beta [$ und $\int_{\alpha}^{\beta} \|\dot{\varphi}(t)\|_2 dt$ existiert. Eine solche Parameterdarstellung heißt **glatt**.

Eine Kurve W heißt **stückweise glatt**, wenn es endlich viele glatte Kurven $W_1, \dots, W_k$ mit $W = W_1 + \dots + W_k$ gibt.

6.3 Kurvenintegrale

6.3.1 Kurvenintegral für skalare Funktionen

- (i) Seien W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung. Ist $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ stetig, so heißt

$$\int_W f ds := \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \|\dot{\varphi}(t)\|_2 dt$$

das **Kurvenintegral** von f längs W .

- (ii) Ist $W = W_1 + \dots + W_k$ stückweise glatt mit glatten W_{μ} , so heißt

$$\int_W f ds := \sum_{\mu=1}^k \int_{W_{\mu}} f ds$$

das Kurvenintegral von f längs W .

6.3.4 Kurvenintegral für Vektorfunktionen

- (i) Seien W eine glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ und $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine glatte Parameterdarstellung. Ist $f : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $|W| \subseteq M \subseteq \mathbb{R}^n$ stetig, so heißt

$$\int_W f \cdot dx := \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \cdot \dot{\varphi}(t) dt$$

das **Kurvenintegral** von f längs W . Alternative Schreibweisen:

$$\int_W (f_1 dx_1 + \dots + f_n dx_n).$$

- (ii) Ist $W = W_1 + \dots + W_k$ stückweise glatt mit glatten W_{μ} , so heißt

$$\int_W f \cdot dx := \sum_{\mu=1}^k \int_{W_{\mu}} f \cdot dx$$

das Kurvenintegral von f längs W .

6.3.6 Rechenregeln für Kurvenintegrale

Seien $W, \widetilde{W}$ stückweise glatte Kurven in $\mathbb{R}^n$, $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig mit $|W|, |\widetilde{W}| \subseteq M$, und sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

- (i) $\int_W (f+g) \cdot dx = \int_W f \cdot dx + \int_W g \cdot dx, \quad \int_W (\alpha f) \cdot dx = \alpha \int_W f \cdot dx$ (Linearität).
- (ii) $\int_{W+\widetilde{W}} f \cdot dx = \int_W f \cdot dx + \int_{\widetilde{W}} f \cdot dx$, falls $W + \widetilde{W}$ definiert (Additivität).
- (iii) $\int_{-W} f \cdot dx = - \int_W f \cdot dx$.
- (iv) $\left| \int_W f \cdot dx \right| \leq \max\{\|f(x)\|_2 \mid x \in |W|\} \cdot L(W)$ (Abschätzung).

6.4 Stammfunktionen

6.4.1 Stammfunktion

Sei G ein **Gebiet** in $\mathbb{R}^n$, d. h. eine nichtleere, zusammenhängende, offene Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, und seien $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $F : G \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben. Ist F differenzierbar mit

$${}^tF'(x) = f(x) \quad \text{für jedes } x \in G,$$

so heißt F eine **Stammfunktion** von f .

Ist F Stammfunktion von f , so ist $\widetilde{F}$ genau dann eine Stammfunktion von f , wenn $\widetilde{F} = F + \alpha \cdot \widehat{1}|_G$ mit einem $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt.

(In der Physik wird $U := -F$ oft ein **Potenzial** zum Vektorfeld f genannt und f das vom Potenzial U erzeugte **Gradientenfeld**.)

6.4.2 Integrabilitätsbedingungen

Sei G ein Gebiet in $\mathbb{R}^n$, und sei $f \in \text{Abb}(G, \mathbb{R}^n)$ stetig differenzierbar. Besitzt $f = {}^t(f_1, \dots, f_n)$ eine Stammfunktion, so gelten die **Integrabilitätsbedingungen**

$$D_i f_j = D_j f_i \quad \text{für alle } i, j \in \{1, \dots, n\}.$$

6.4.4 Wegunabhängigkeit

Seien G ein Gebiet in $\mathbb{R}^n$ und $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig. Ferner sei W eine stückweise glatte Kurve in $\mathbb{R}^n$ mit Anfangspunkt a und Endpunkt b , die ganz in G verläuft ($|W| \subseteq G$). Besitzt f eine Stammfunktion $F : G \rightarrow \mathbb{R}$, so gilt

$$\int_W f \cdot dx = F(b) - F(a).$$

Ist $b = a$ (**geschlossene Kurve**), so ergibt sich

$$\int_W f \cdot dx = 0.$$

6.4.6 Existenz einer Stammfunktion

Sei $f = {}^t(f_1, \dots, f_n) : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar auf einem Gebiet $G \subseteq \mathbb{R}^n$ und

erfülle dort die Integrabilitätsbedingungen $D_i f_j = D_j f_i$ für $i, j \in \{1, \dots, n\}$.
Ist G **sternförmig**, d. h. gibt es einen Punkt $a \in G$ derart, dass für jedes $u \in G$ die Spur der Strecke $S(a, u)$ in G enthalten ist, so besitzt f eine Stammfunktion F , z. B.

$$F(u) := \int_{S(a,u)} f \cdot dx \quad \text{für } u \in G.$$

6.5 Flächen- und Volumenberechnungen

6.5.1 Fläche unter dem Graphen

Sei $I = [\alpha, \beta]$ mit $\alpha < \beta$ und $f \in R(I)$ mit $f(x) \geq 0$ für jedes $x \in I$. Dann heißt

$$F := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x \in I \text{ und } 0 \leq y \leq f(x) \right\}$$

die **Fläche unter dem Graphen** von f und

$$\lambda_2(F) := \int_I f$$

der **Flächeninhalt** von F .

6.5.2 Fläche zwischen zwei Graphen

Sei I ein nichtleeres Intervall, und seien $f, g \in \text{Abb}(I, \mathbb{R})$ mit $g(x) \leq f(x)$ für alle $x \in I$. Dann heißt

$$F := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x \in I \text{ und } g(x) \leq y \leq f(x) \right\}$$

die **Fläche zwischen den Graphen** von f und g . Als deren Flächeninhalt wird

$$\lambda_2(F) := \int_I (f - g)$$

definiert, falls das Integral (evtl. im uneigentlichen Sinn) existiert. (Existiert das Integral nicht, wird F kein Inhalt zugeordnet.)

6.5.4 Körper zwischen zwei Graphen

Sei $K \subseteq \mathbb{R}^3$ mit folgenden Eigenschaften:

- (i) Die Menge der $x \in \mathbb{R}$, für welche der „Schnitt“

$$K_x := \{ {}^t(y, z) \mid {}^t(x, y, z) \in K \} \neq \emptyset$$

ist, ist ein Intervall $I = [a, b]$ mit $a < b$.

- (ii) Für jedes $x \in I$ ist $K_x = \{x\} \times F(x)$, wobei $F(x)$ die Fläche zwischen den Graphen zweier Funktionen $f(x, \cdot), g(x, \cdot) : [\alpha(x), \beta(x)] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $g(x, t) \leq f(x, t)$ und existierendem Flächeninhalt $\lambda_2(F(x)) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} (f(x, t) - g(x, t)) dt$ ist.

Dann gilt für das Volumen von K

$$\lambda_3(K) = \int_a^b \lambda_2(F(x)) \, dx = \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} (f(x, t) - g(x, t)) \, dt \right) dx,$$

falls das Integral (evtl. im uneigentlichen Sinn) existiert.

6.5.5 Rotationskörper

Sei K durch Rotation der Fläche unter dem Graphen einer Funktion $f \in \text{Abb}(I, \mathbb{R})$, $f \geq \widehat{0}|_I$, entstanden. Dann ist das Volumen des **Rotationskörpers**

$$\lambda_3(K) = \pi \int_a^b (f(x))^2 \, dx,$$

falls dieses Integral existiert.